

XCMAS: Xpora Consortium Multi-Agent System

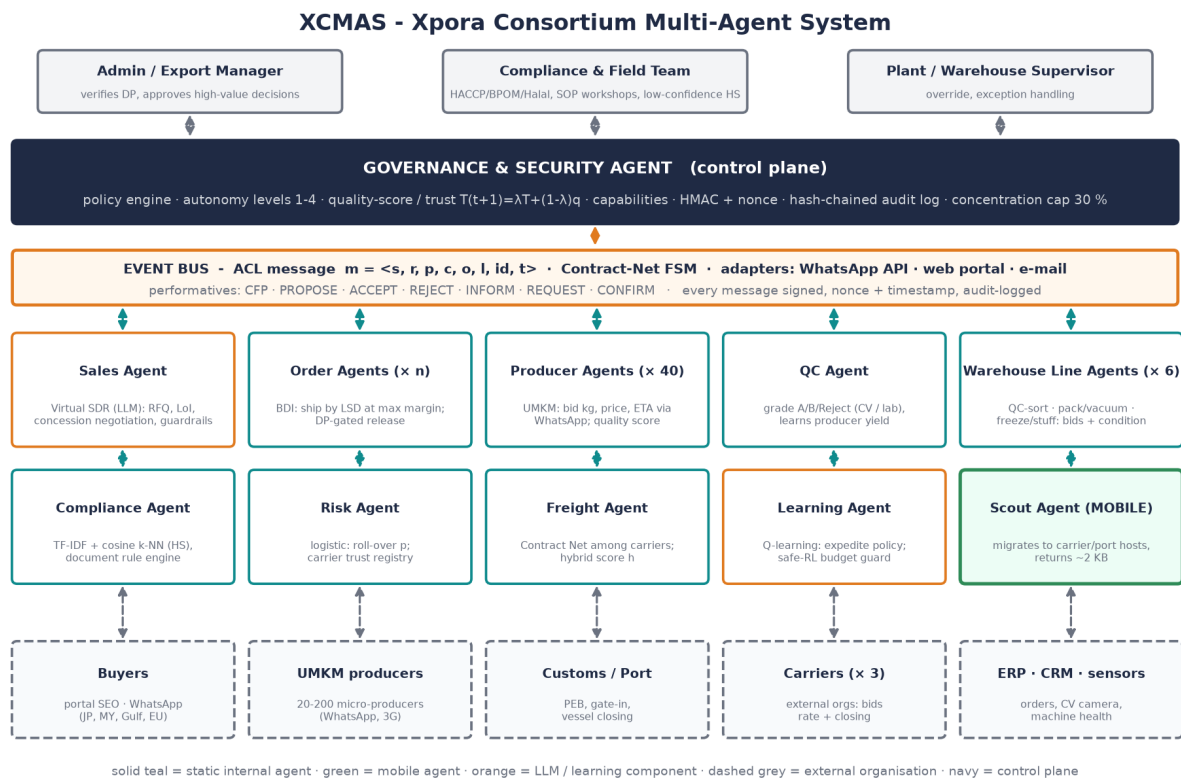
Sistem multi-agen cerdas untuk konsolidasi ekspor UMKM (pilot tempe Jawa Tengah), dikalibrasi dengan operasi trading KrakaCoal

Laporan Progres Tugas 1

Agentic Enterprise (AI Agentic Technology Systems for Digital Enterprise Ecosystem) - Magister AI, Universitas Gadjah Mada

Penyusun: Aditya Wahyu Wijanarko | NIM 25/574566/PPA/07251 | pengerjaan individu

Repositori kode: <https://github.com/AdityaKO/Agentic-Enterprise>



Daftar Isi

Daftar Isi	2
Abstrak	4
Ringkasan Eksekutif	4
Peta Jawaban Tugas 1	4
1. Identitas Kelompok	6
Peran anggota tim	6
2. Problem Statement	6
2.1 Konteks dan pernyataan masalah	6
2.2 Klasifikasi lingkungan (Tabel 2.1 Bab 2)	7
2.3 PEAS	7
2.4 KPI dan posisi terhadap solusi yang ada	8
3. State of the Art (SOTA) dan Landasan Penelitian	8
3.1 Tiga penelitian serupa (masalah: logistik ekspor, kepatuhan, penjadwalan)	8
3.2 Tiga penelitian yang memakai agen cerdas	8
3.3 Tabel SOTA lengkap (14 referensi)	9
3.4 Celah penelitian dan kontribusi	10
4. Tujuan Proyek	10
4.1 Tujuan umum	10
4.2 Tujuan khusus dan ukuran keberhasilan	10
4.3 Hipotesis	11
5. Desain Sistem Multi-Agent	12
5.1 Arsitektur dan alur end-to-end	12
5.2 Spesifikasi agen, komponen internal, dan pilihan AI/ML/DL	14
5.3 Kontrak input dan output pengguna	16
5.4 Menghindari cognitive overload pada manusia	16
5.5 Jadwal, approval, dan eskalasi	17
5.6 Koordinasi, negosiasi, keamanan, dan mobile agent	17
5.7 Mengapa multi-agent, bukan single agent?	18
6. Ilustrasi Data dan Perhitungan Komputasi	20
6.1 Sumber data: Xpora, KrakaCoal, dan asumsi	20
6.2 Perhitungan manual yang dapat diperiksa	21
6.3 Simulasi penuh	23
7. Rumus Notasi Matematika dan Arti Simbol	24
A. Agen dan sistem multi-agen	24
B. Model masalah ekspor konsorsium	24
C. Alokasi kuota ke produsen UMKM (Contract Net)	24
D. Gudang konsolidasi dan pemilihan carrier	25
E. Machine learning	25

F. Reinforcement learning	26
G. Koordinasi, negosiasi, dan metrik MAS	26
H. Keamanan, trust, dan mobilitas agen	26
8. Implementasi dan Eksperimen	27
8.1 Rancangan eksperimen	27
8.2 Hasil utama	27
8.3 Ablation: kontribusi tiap komponen	28
8.4 Buffer over-allocation	30
8.5 Ketahanan dan skala	30
8.6 Model ML, RL, dan Sales	31
8.7 Implikasi bisnis bagi Xpora dan KrakaCoal	32
8.8 Ancaman validitas dan keterbatasan	32
9. Kesimpulan dan Rencana Berikutnya	33
Peta materi kuliah ke implementasi	33
Referensi	34
Repositori dan cara menjalankan	34

Abstrak

Konsolidasi ekspor UMKM (mis. tempe dari 40 produsen rumahan) gagal terutama karena kapasitas produsen yang berubah-ubah, komunikasi yang manual, dan kepatuhan yang terlambat, sehingga pesanan 15-27 ton sering terlambat atau tidak lengkap. Makalah ini merancang dan mengevaluasi XCMAS, sistem multi-agen (Contract Net, BDI, governance berlevel otonomi, mobile agent) untuk alur RFQ hingga pengapalan, dikalibrasi pada Xpora (tempe, reefer) dan KrakaCoal (arang, kontainer kering). Pada 300 skenario simulasi berpasangan, on-time-in-full naik dari 3% (manual) ke 52% (agen tunggal) dan 62% (multi-agen) pada Xpora, serta 3% ke 45% dan 52% pada KrakaCoal; sentuhan manusia turun dari sekitar seratus menjadi kurang dari dua per order. Keunggulan multi-agen atas agen tunggal kecil dan bergantung pada seberapa usang data pusat. Data sintetis dan berasumsi; validasi lapangan adalah langkah berikutnya.

Kata kunci: sistem multi-agen; Contract Net Protocol; konsorsium UMKM ekspor; rantai pasok; agen BDI; human-in-the-loop

Ringkasan Eksekutif

Xpora adalah ekosistem ekspor Done-For-You untuk UMKM Indonesia: mengagregasi kapasitas produsen mikro (mis. produsen tempe 100-300 kg/hari) agar memenuhi MOQ pembeli global (15-27 ton per kontainer), dengan satu payung legalitas dan quality control terpusat. KrakaCoal adalah bisnis trading arang milik penulis yang sudah berjalan dengan pola serupa: jaringan produsen di Sumatra, Jawa, dan Sulawesi, MOQ satu FCL, ekspor dari Surabaya.

Masalah agentik yang dipecahkan: bagaimana mengubah RFQ pembeli menjadi kontainer yang terisi penuh dan berangkat tepat waktu ketika pasokan tersebar pada puluhan produsen kecil yang kapasitas nyatanya berubah-ubah, kadang gagal kirim, dan sebagian barangnya ditolak QC. XCMAS memodelkannya sebagai sistem multi-agen: Sales Agent (Virtual SDR), Order Agent, Producer Agent (UMKM), QC, Warehouse Line, Compliance, Risk, Freight, Learning, Governance, dan Scout mobile.

Hasil simulasi (300 skenario berpasangan per profil, seluruh data sintetis): pada profil Xpora (tempe, cold chain) pengiriman tepat waktu dan terisi penuh (OTIF) naik dari 2,6% (admin manual via WhatsApp) menjadi 62,3%, margin kontribusi per order dari \$38.217 menjadi \$48.312; pada profil KrakaCoal (arang, kontainer kering) OTIF 2,8% menjadi 52,0% dan margin per order \$4.199 menjadi \$7.043. Sentuhan manusia per order turun dari 105 menjadi 1,6 (Xpora).

Temuan yang jujur: (1) Keunggulan multi-agen atas agen tunggal terpusat berasal dari informasi lokal yang segar (produsen menawarkan dengan kapasitas nyata hari itu) versus registry yang kedaluwarsa; keunggulan itu hilang bila kapasitas stabil dan registry akurat, sehingga agen tunggal cukup untuk konsorsium kecil yang stabil. (2) Multi-agen memakai lebih banyak pesan per order pada pemasokan tetapi lebih ringan pada node puncak dan lebih tahan gangguan koordinator. (3) Over-allocation 15% adalah trade-off antara kekurangan pasokan dan limbah surplus. (4) Q-learning yang dilatih di lingkungan abstrak tidak transfer; yang dilatih di simulator setara aturan yang dituning. (5) Modul Sales/SDR bersifat eksploratif dan bergantung asumsi. (6) Data bersifat sintetis; pilot Xpora belum berjalan dan syarat pembayaran KrakaCoal tidak dipublikasikan sehingga tidak dimodelkan (hanya asumsi DP).

Metrik (rata-rata 300 skenario)	Manual	Agen tunggal	Multi-agen
Xpora: OTIF	2,6%	51,7%	62,3%
Xpora: Fill rate	82,9%	96,3%	97,3%
Xpora: margin per order	\$38.217	\$47.693	\$48.312
Xpora: sentuhan manusia per order	104,7	1,6	1,6
KrakaCoal: OTIF	2,8%	45,0%	52,0%
KrakaCoal: Fill rate	78,6%	94,4%	95,4%
KrakaCoal: margin per order	\$4.199	\$6.920	\$7.043
KrakaCoal: sentuhan manusia per order	78,4	1,3	1,3

Peta Jawaban Tugas 1

Instruksi Tugas 1	Jawaban	Lokasi
Gunakan topik yang dipilih	Topik: XCMAS, sistem multi-agen konsolidasi ekspor UMKM (venture Xpora; kalibrasi KrakaCoal). Tidak diambil kelompok 1-6.	Bagian 1, 2
Upload laporan progres	Dokumen ini (PDF) + slide (PPTX) + kode GitHub	-
Peran anggota tim	Pengerjaan individu; enam peran template Project #1 dipegang satu orang	Bagian 1
Deskripsi problem	MOQ trap, legalitas, kualitas, alokasi kuota; KPI, klasifikasi lingkungan, PEAS	Bagian 2
Tiga penelitian topik serupa dan SOTA	Hathikal 2020; Lee 2024; Ivanov & Dolgui 2021 (+11 referensi, semua ber-DOI, jurnal Q1-Q3)	Bagian 3
Tujuan proyek	Tujuan umum, enam tujuan khusus terukur, empat hipotesis	Bagian 4
Diagram rencana sistem dan alur	Arsitektur, alur end-to-end 14 langkah, Contract Net, siklus BDI	Bagian 5.1
Komponen internal tiap agen; AI/ML/DL dan alasannya	Tabel 11 agen; portofolio metode dan alasan	Bagian 5.2
Kontrak input, cognitive overload, jadwal dan approval, negosiasi	Kontrak I/O pengguna, desain beban kognitif, SLA dan eskalasi, CNP, keamanan	Bagian 5.3-5.6
Mengapa single vs multi-agent; tiga penelitian agen cerdas	Kriteria Bab 4 + bukti eksperimen; Smith 1980, Leitao 2009, Wang 2024	Bagian 5.7, 3.2
Ilustrasi data dan perhitungan komputasi	Sumber data (Xpora/KrakaCoal/asumsi), contoh hitung manual, simulasi penuh	Bagian 6
Rumus notasi dan arti simbol	30 rumus dikelompokkan A-H, tiap simbol dijelaskan	Bagian 7

1. Identitas Kelompok

Butir	Isi
Nama / NIM	Aditya Wahyu Wijanarko / 25/574566/PPA/07251
Program studi dan institusi	Magister Kecerdasan Artifisial (S2), Universitas Gadjah Mada
Mata kuliah / dosen	Agentic Enterprise: AI Agentic Technology Systems for Digital Enterprise Ecosystem / Prof. Dr. Azhari MT
Bentuk kelompok	Individu (penulis bergabung terlambat ke kelas); topik tidak diambil kelompok lain (bukan Customer Complaint, Procurement, Outsourcing, Bitcoin Trading, Customer Service, Software Developer Team)
Judul proyek	XCMAS: Xpora Consortium Multi-Agent System
Konteks nyata	Xpora (konsorsium ekspor UMKM tempe, pilot Jawa Tengah) dan KrakaCoal (trading arang), keduanya milik/terkait penulis
Fokus materi (sebelum UTS)	Single agent / multi-agent; Proyek 1 nanti mengikuti domain enterprise yang diberikan dosen
Repositori kode	https://github.com/AdityaKO/Agentic-Enterprise

Peran anggota tim

Peran (template Project #1)	Tanggung jawab
Leader / product owner	Memilih topik dari venture sendiri (Xpora, KrakaCoal), merumuskan masalah dan KPI.
Researcher	Studi literatur (3 + 3), memetakan materi Bab 1-5 ke desain, mengumpulkan parameter dari submission Xpora dan situs KrakaCoal.
Programmer	Simulator, agen, model ML/RL, lapisan pesan aman, unit test.
Designer	Arsitektur sistem, protokol Contract Net, diagram, visualisasi.
Evaluator	Eksperimen berpasangan pada dua profil komoditas, ablation, sensitivitas, uji ketahanan dan skala, catatan validitas.
Presenter	Menyusun laporan PDF dan slide PPT.

Tugas 1 dikerjakan individu (penulis bergabung terlambat ke kelas), sehingga enam peran pada template Project #1 dipegang satu orang. Kasus berangkat dari venture Xpora (tim PIDI 2026) dan bisnis trading KrakaCoal milik penulis; bagian yang dinilai di sini (model agentic, simulasi, dan analisis) dikerjakan penulis. Claude Code dipakai sebagai asisten penulisan kode dan dokumen; keputusan desain, angka, dan klaim ditinjau oleh penulis. Modul CNN QC dan portal Virtual SDR pada Xpora dikembangkan anggota tim lain dan hanya dimodelkan secara statistik di sini.

2. Problem Statement

2.1 Konteks dan pernyataan masalah

Xpora (submission ke-2 PIDI 2026) menargetkan tiga hambatan struktural ekspor UMKM: (1) fragmentasi kapasitas: pembeli mensyaratkan 15-27 ton per kontainer sementara produsen tempe rumahan hanya 100-300 kg/hari (The MOQ Trap); (2) kemacetan legalitas dan kualitas: hanya 18,6% UMKM memiliki NIB dan 7,8% bersertifikasi produk, mutu tidak konsisten; (3) ilusi literasi digital: komunikasi akar rumput bertumpu pada WhatsApp.

Xpora menjawab dengan lima tahap: inbound negosiasi (Virtual SDR), validasi DP oleh admin (human-in-the-loop), distribusi kuota ke puluhan UMKM via WhatsApp (DP menjadi modal kerja), fulfillment dan QC (CV, Grade A/B/Reject) di gudang konsolidasi, lalu pelunasan dan ekspor di bawah satu PT konsorsium. Tahap yang paling agentic dan paling rawan adalah distribusi kuota dan pemenuhan: kapasitas nyata produsen berubah-ubah, sebagian gagal kirim, dan sebagian barang ditolak QC.

KrakaCoal (situs krakacoal.com, PT. Kraka Coal Indonesia) adalah bisnis trading yang sudah berjalan: 'a vetted export network, not a single factory'. Mengumpulkan bahan dari Sumatra, Jawa, dan Sulawesi, karbonisasi di Jawa, uji lab tiap batch, kapasitas 300+ MT/bulan dan 10+ kontainer/bulan, ekspor dari pelabuhan Jawa Timur (Surabaya). MOQ satu FCL (20 ft: 12-17 ton, 40 ft: 25-27 ton), produksi 10 hari (20 ft) atau 14 hari (40 ft), packing 3-6 hari, FOB default dan CIF atas permintaan. Pola ini identik dengan konsorsium Xpora, hanya komoditasnya tidak perishable.

Pernyataan masalah formal: untuk tiap order kontainer, pilih kuota tiap produsen (dengan buffer dan re-kontrak), jadwal lini gudang, dokumen/HS, carrier, dan tindakan pemulihan yang memaksimalkan margin kontribusi $M = \text{pendapatan} (\text{nilai} \times \text{fill} \times (1 - \text{diskon shelf-life})) - \text{biaya total } J$, dengan constraint kapasitas, closing kapal, batas konsentrasi produsen, kebijakan compliance, dan batas wewenang agen.



Gambar 1. Contoh nyata (KrakaCoal, skenario 7): tiga order pada proses manual vs multi-agen. Balok terang = sourcing (DP sampai barang lengkap di gudang); dokumen (garis hijau) siap paralel pada multi-agen.

2.2 Klasifikasi lingkungan (Tabel 2.1 Bab 2)

Karakteristik	Klasifikasi	Bukti pada kasus ini
Observability	Partially observable	Kapasitas produsen hari ini (sisa setelah pasar lokal), keandalan, dan yield QC tidak diketahui pasti; registry hanya data onboarding
Outcome	Stochastic	Gagal kirim produsen, reject QC, kerusakan lini gudang, roll-over kargo, dokumen kurang
Change	Dynamic	Kapasitas berubah tiap order, jadwal kapal mingguan, kongesti pelabuhan, order baru masuk terus
Actors	Multi-agent	Pembeli asing, puluhan UMKM, carrier, bea cukai, admin konsorsium: pemilik dan kepentingan berbeda

Lingkungan yang partially observable, stochastic, dynamic, dan multi-actor menuntut memori, penalaran probabilistik, perencanaan, koordinasi, dan pembelajaran (Bab 2); ini dasar memilih sistem agen cerdas.

2.3 PEAS

Komponen	Deskripsi XCMAS
Performance	OTIF (tepat waktu dan terisi >= 98%); margin kontribusi per order; fill rate; rata-rata hari terlambat; tingkat reject dan surplus; sentuhan manusia; keadilan kuota antar UMKM (Jain); ketahanan dan beban node
Environment	Pasar pembeli global; 30-40 produsen UMKM (WhatsApp); gudang konsolidasi 3 lini x 2; proses dokumen ekspor dan bea cukai; 3 carrier dengan jadwal kapal mingguan; kongesti pelabuhan
Actuators	Broadcast CFP dan pemberian kuota via WhatsApp/bus; penjadwalan lini; lembur; booking carrier; penerbitan dokumen; eskalasi ke manusia; pembaruan quality score dan trust
Sensors	Balasan/bid produsen; hasil QC (CV/lab); sensor kesehatan mesin; jadwal kapal via Scout Agent; status pelabuhan; hasil pengiriman; RFQ masuk

2.4 KPI dan posisi terhadap solusi yang ada

Vektor KPI sistem (Bab 4): $K = [\text{latensi}, \text{throughput}, \text{biaya}, \text{ketahanan}, \text{utilitas}, \text{trust}]$. Pada XCMAS: latensi = waktu komunikasi dan lead time sourcing; throughput = order per periode; biaya = J; ketahanan = perubahan kinerja saat gangguan; utilitas = margin dan skor hibrida; trust = quality score produsen dan trust carrier.

Posisi terhadap solusi yang ada. Platform ekspor digital (Inaexport, MadeinIndonesia.com) berpola katalog do-it-yourself: UMKM tunggal sulit memenuhi 15-27 ton, mengurus legalitas sendiri (Rp 50-200 juta), dan QC self-reported (tabel pembandingan pada submission Xpora). Suite ERP/APS, TMS, dan Global Trade Management (mis. SAP GTS, Oracle GTM) kuat pada transaksi dan kepatuhan tetapi berbasis aturan/batch dan tidak menegosiasikan kuota dengan ratusan produsen kecil lewat WhatsApp. XCMAS adalah lapisan keputusan agentik di atas kanal yang sudah dipakai UMKM; ia tidak menggantikan ERP/TMS.

3. State of the Art (SOTA) dan Landasan Penelitian

Bagian ini memetakan penelitian terdahulu pada jurnal bereputasi (Q1-Q3, per SJR; lihat catatan verifikasi) yang mendasari XCMAS, beserta celah yang diisi. Setiap referensi memiliki DOI. Tiga penelitian pertama pada tiap subbagian memenuhi butir Tugas 1.

3.1 Tiga penelitian serupa (masalah: logistik ekspor, kepatuhan, penjadwalan)

Hathikal, S., Chung, S. H., & Karczewski, M. (2020). Prediction of ocean import shipment lead time using machine learning methods. *SN Applied Sciences*, 2, 1272. doi:10.1007/s42452-020-2951-5

Ringkasan: Memprediksi lead time pengiriman laut dengan regresi logistik, pohon keputusan, SVM, Naive Bayes, k-NN untuk shipper, carrier, forwarder, consignee.

Relevansi dan celah: Mendukung model klasik/explainable untuk risiko pengiriman (Risk Agent: regresi logistik roll-over).

Celah: prediksi tunggal, tidak terhubung ke keputusan kontrak dan re-kontrak.

Tautan: <https://doi.org/10.1007/s42452-020-2951-5>

Lee, E., Kim, S., Kim, S., Jung, S., Kim, H., & Cha, M. (2024). Explainable product classification for customs. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 15(2), Art. 25. doi:10.1145/3635158

Ringkasan: Model XAI untuk membantu petugas bea cukai menetapkan subheading HS (top-3 akurasi 93,9% pada 925 subheading sulit) dengan penjelasan yang dapat dibaca.

Relevansi dan celah: Dasar Compliance Agent (klasifikasi teks HS dengan confidence dan eskalasi). Celah: alat bantu petugas bea cukai, bukan bagian dari alur ekspor UMKM yang otomatis.

Tautan: <https://doi.org/10.1145/3635158>

Ivanov, D., & Dolgui, A. (2021). A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience in the era of Industry 4.0. *Production Planning & Control*, 32(9), 775-788.

doi:10.1080/09537287.2020.1768450

Ringkasan: Konsep digital supply chain twin: model komputasi yang merepresentasikan keadaan jaringan waktu-nyata untuk mengelola gangguan dan ketahanan.

Relevansi dan celah: Mendukung pendekatan simulasi digital twin sebagai lingkungan uji (Bagian 8). Celah: level jaringan besar; tidak menyentuh konsolidasi UMKM dan negosiasi kuota.

Tautan: <https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1768450>

3.2 Tiga penelitian yang memakai agen cerdas

Smith, R. G. (1980). The Contract Net Protocol: High-level communication and control in a distributed problem solver. *IEEE Transactions on Computers*, C-29(12), 1104-1113. doi:10.1109/TC.1980.1675516

Ringkasan: Alokasi tugas terdesentralisasi: manajer mengumumkan tugas (CFP), kontraktor menawarkan, pemenang dipilih; dapat re-kontrak bila gagal.

Relevansi dan celah: Protokol inti XCMAS untuk kuota produsen, dispatch lini gudang, dan pemilihan carrier. Celah: tidak membahas quality score, buffer, atau batas konsentrasi; XCMAS menambahkannya.

Tautan: <https://doi.org/10.1109/TC.1980.1675516>

Leitão, P. (2009). Agent-based distributed manufacturing control: A state-of-the-art survey. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 22(7), 979-991. doi:10.1016/j.engappai.2008.09.005

Ringkasan: Survei kontrol manufaktur berbasis agen: fleksibilitas dan reaksi terhadap gangguan, tetapi adopsi industri terbatas oleh integrasi dan validasi.

Relevansi dan celah: Menjustifikasi produsen/lini sebagai unit otonom dan pendekatan hibrida. Celah: fokus satu pabrik; belum konsorsium lintas UMKM dengan data kapasitas berubah.

Tautan: <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2008.09.005>

Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., ... Wen, J. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, 18(6), 186345. doi:10.1007/s11704-024-40231-1

Ringkasan: Kerangka terpadu agen berbasis LLM (profil, memori, perencanaan, aksi) dan aplikasi rekayasa/sosial.

Relevansi dan celah: Dasar Virtual SDR (LLM sebagai lapisan bahasa). Celah: kontrol dan keamanan aksi masih terbuka; XCMAS membatasi LLM dengan guardrail dan aturan deterministik.

Tautan: <https://doi.org/10.1007/s11704-024-40231-1>

3.3 Tabel SOTA lengkap (14 referensi)

Referensi (APA)	Jurnal / kuartil*	DOI	Temuan dan celah terhadap XCMAS
Smith, R. G. (1980). The Contract Net Protocol: High-level communication and control in a distributed problem solver. <i>IEEE Transactions on Computers</i> , C-29(12), 1104-1113.	IEEE Trans. Computers (Q1)	10.1109/TC.1980.1675516	Alokasi tugas terdesentralisasi: manajer mengumumkan tugas (CFP), kontraktor menawar, pemenang dipilih; dapat re-kontrak bila gagal. Celah/relevansi: Protokol inti XCMAS untuk kuota produsen, dispatch lini gudang, dan pemilihan carrier. Celah: tidak membahas quality score, buffer, atau batas konsentrasi; XCMAS menambahkannya.
Leitão, P. (2009). Agent-based distributed manufacturing control: A state-of-the-art survey. <i>Engineering Applications of Artificial Intelligence</i> , 22(7), 979-991.	Eng. Appl. Artif. Intell. (Q1)	10.1016/j.engappai.2008.09.005	Survei kontrol manufaktur berbasis agen: fleksibilitas dan reaksi terhadap gangguan, tetapi adopsi industri terbatas oleh integrasi dan validasi. Celah/relevansi: Menjustifikasi produsen/lini sebagai unit otonom dan pendekatan hibrida. Celah: fokus satu pabrik; belum konsorsium lintas UMKM dengan data kapasitas berubah.
Dorri, A., Kanhere, S. S., & Jurdak, R. (2018). Multi-agent systems: A survey. <i>IEEE Access</i> , 6, 28573-28593.	IEEE Access (Q1)	10.1109/ACCESS.2018.2831228	Survei definisi, fitur, komunikasi, tantangan (keamanan, skalabilitas, koordinasi) dan evaluasi MAS. Celah/relevansi: Dasar kriteria evaluasi dan tantangan MAS (keamanan pesan, skala) yang diuji pada Bagian 8. Celah: survei umum, tanpa studi kasus ekspor UMKM.
Swaminathan, J. M., Smith, S. F., & Sadeh, N. M. (1998). Modeling supply chain dynamics: A multiagent approach. <i>Decision Sciences</i> , 29(3), 607-632.	Decision Sciences (Q1)	10.1111/j.1540-5915.1998.tb01356.x	Pustaka agen rantai pasok yang modular untuk memodelkan dinamika dan kebijakan pengendalian (simulasi). Celah/relevansi: Mendukung pemodelan pemasok/pabrik/pengirim sebagai agen dalam simulasi. Celah: tidak ada bid kapasitas live vs registry, dan tidak ada komoditas ekspor perishable.
Jennings, N. R., Faratin, P., Lomuscio, A. R., Parsons, S., Wooldridge, M. J., & Sierra, C. (2001). Automated negotiation: Prospects, methods and challenges. <i>Group Decision and Negotiation</i> , 10(2), 199-215.	Group Decis. Negot. (Q2)	10.1023/A:1008746126376	Kerangka negosiasi otomatis (protokol, objek negosiasi, model keputusan agen) dan tantangannya. Celah/relevansi: Dasar Sales Agent (konsesi bergantung waktu, Nash bargaining, batas kebijakan). Celah: tanpa evaluasi bisnis; XCMAS mengukur konversi pada simulasi.
Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., ... Wen, J. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. <i>Frontiers of Computer Science</i> , 18(6), 186345.	Front. Comput. Sci. (Q1)	10.1007/s11704-024-40231-1	Kerangka terpadu agen berbasis LLM (profil, memori, perencanaan, aksi) dan aplikasi rekayasa/sosial. Celah/relevansi: Dasar Virtual SDR (LLM sebagai lapisan bahasa). Celah: kontrol dan keamanan aksi masih terbuka; XCMAS membatasi LLM dengan guardrail dan aturan deterministik.
Watkins, C. J. C. H., & Dayan, P. (1992). Q-learning. <i>Machine Learning</i> , 8(3-4), 279-292.	Machine Learning (Q1)	10.1007/BF00992698	Bukti konvergensi Q-learning pada MDP diskret bila semua aksi dicoba berulang kali. Celah/relevansi: Dasar Learning Agent (keputusan lembur). Celah: MDP abstrak tidak otomatis bertransfer ke simulator; XCMAS melatih online di simulator (Bagian 8.6).
Nash, J. F. (1950). The bargaining problem. <i>Econometrica</i> , 18(2), 155-162.	Econometrica (Q1)	10.2307/1907266	Solusi tawar-menawar yang memaksimalkan hasil kali surplus kedua pihak (aksioma Nash). Celah/relevansi: Titik referensi harga sepakat pada negosiasi penjual-pembeli.
Hathikal, S., Chung, S. H., & Karczewski, M. (2020). Prediction of ocean import shipment lead time using machine learning methods. <i>SN Applied Sciences</i> , 2, 1272.	SN Appl. Sci. (Q2)	10.1007/s42452-020-2951-5	Memprediksi lead time pengiriman laut dengan regresi logistik, pohon keputusan, SVM, Naive Bayes, k-NN untuk shipper, carrier, forwarder, consignee. Celah/relevansi: Mendukung model klasik/explainable untuk risiko pengiriman (Risk Agent: regresi logistik roll-over). Celah: prediksi tunggal, tidak terhubung ke keputusan kontrak dan re-kontrak.

Referensi (APA)	Jurnal / kuartil*	DOI	Temuan dan celah terhadap XCMAS
Lee, E., Kim, S., Kim, S., Jung, S., Kim, H., & Cha, M. (2024). Explainable product classification for customs. <i>ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology</i> , 15(2), Art. 25.	ACM Trans. Intell. Syst. Technol. (Q1)	10.1145/3635158	Model XAI untuk membantu petugas bea cukai menetapkan subheading HS (top-3 akurasi 93,9% pada 925 subheading sulit) dengan penjelasan yang dapat dibaca. Celah/relevansi: Dasar Compliance Agent (klasifikasi teks HS dengan confidence dan eskalasi). Celah: alat bantu petugas bea cukai, bukan bagian dari alur ekspor UMKM yang otomatis.
Ivanov, D., & Dolgui, A. (2021). A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience in the era of Industry 4.0. <i>Production Planning & Control</i> , 32(9), 775-788.	Prod. Plan. Control (Q1)	10.1080/09537287.2020.1768450	Konsep digital supply chain twin: model komputasi yang merepresentasikan keadaan jaringan waktu-nyata untuk mengelola gangguan dan ketahanan. Celah/relevansi: Mendukung pendekatan simulasi digital twin sebagai lingkungan uji (Bagian 8). Celah: level jaringan besar; tidak menyentuh konsolidasi UMKM dan negosiasi kuota.
Ouelhadj, D., & Petrovic, S. (2009). A survey of dynamic scheduling in manufacturing systems. <i>Journal of Scheduling</i> , 12(4), 417-431.	J. Scheduling (Q2)	10.1007/s10951-008-0090-8	Tinjauan penjadwalan dinamis (heuristik, meta-heuristik, sistem multi-agen) saat terjadi gangguan seperti kerusakan mesin dan order mendadak. Celah/relevansi: Dasar penjadwalan reaktif gudang (critical ratio, re-kontrak saat lini rusak). Celah: tidak mencakup hulu (sumber bahan dari UMKM).
Dominguez, R., & Cannella, S. (2020). Insights on multi-agent systems applications for supply chain management. <i>Sustainability</i> , 12(5), 1935.	Sustainability (Q1)	10.3390/su12051935	Tinjauan sistematis penerapan MAS pada rantai pasok: penjadwalan, koordinasi antarperusahaan, pemenuhan order, seleksi pemasok, ketahanan. Celah/relevansi: Memetakan ruang riset; menunjukkan kebutuhan validasi MAS pada konteks UMKM ekspor. Celah: sedikit studi dengan kalibrasi pada bisnis nyata dan komoditas perishable.
Pergelova, A., Manolova, T., Simeonova-Ganeva, R., & Yordanova, D. (2019). Democratizing entrepreneurship? Digital technologies and the internationalization of female-led SMEs. <i>Journal of Small Business Management</i> , 57(1), 14-39.	J. Small Bus. Manage. (Q1)	10.1111/jsbm.12494	Kapabilitas digital meningkatkan internasionalisasi (ekspor) UMKM di pasar berkembang. Celah/relevansi: Motivasi bisnis Xpora: teknologi digital menurunkan hambatan ekspor UMKM. Celah: studi survei; tidak menawarkan mekanisme koordinasi operasional.

Verifikasi: judul, jurnal, volume/halaman, dan DOI seluruh 14 referensi dicek melalui pencarian web pada sesi pengerjaan (penelusuran DOI langsung ke Crossref diblokir dari lingkungan kerja). *Kuartil adalah perkiraan berdasarkan SJR (Scimago) dari pengetahuan penulis, bukan hasil pengecekan langsung; mohon diverifikasi di scimagojr.com untuk tahun terbitan yang relevan sebelum pengumpulan. Hathikal dkk. terbit di SN Applied Sciences (kini Discover Applied Sciences).

3.4 Celah penelitian dan kontribusi

- Celah 1: literatur MAS manufaktur/rantai pasok (Leitão, 2009; Swaminathan dkk., 1998; Dominguez dkk., 2020) berfokus pada pabrik atau jaringan perusahaan besar; konsolidasi puluhan UMKM dengan kapasitas yang berubah dan tanpa data terpusat belum divalidasi secara kuantitatif.
- Celah 2: nilai desentralisasi biasanya diklaim, bukan diukur; XCMAS mengisolasi nilainya (bid live vs registry usang) dengan aturan keputusan yang sama pada agen tunggal dan multi-agen, sehingga selisih hanya berasal dari arsitektur.
- Celah 3: model ML logistik ekspor (Hathikal dkk., 2020; Lee dkk., 2024) berdiri sendiri; XCMAS menanamkannya sebagai komponen agen (Risk dan Compliance) yang memicu tindakan (re-kontrak, eskalasi ke manusia, pilihan carrier).
- Celah 4: adopsi LLM pada agen (Wang dkk., 2024) belum disertai kontrol aksi yang dapat diaudit; XCMAS membatasi LLM dengan guardrail, otonomi berlevel, dan audit log berantai-hash.
- Celah 5: bukti pada bisnis nyata kecil; kasus dikalibrasi dari Xpora (tempe) dan KrakaCoal (arang) dengan mesin yang sama untuk dua komoditas.

4. Tujuan Proyek

4.1 Tujuan umum

Merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem multi-agen yang mengotomasi sebagian besar alur order-to-shipment konsorsium UMKM ekspor, dengan manusia hanya pada keputusan berisiko, dan menunjukkan kapan arsitektur multi-agen lebih baik dari agen tunggal.

4.2 Tujuan khusus dan ukuran keberhasilan

Kode	Tujuan khusus	Ukuran keberhasilan	Hasil (Bagian 8)
T1	Membangun simulator yang dikalibrasi pada Xpora dan KrakaCoal untuk membandingkan manual, agen tunggal, dan multi-agen	3 arsitektur pada skenario yang sama; 26 tes lulus; klaim KrakaCoal (MOQ, lead time) direproduksi	tercapai
T2	Meningkatkan OTIF dan margin dibanding proses manual	OTIF dan margin per order lebih tinggi dari manual pada kedua profil	Xpora 3% -> 62%; KrakaCoal 3% -> 52%
T3	Mengukur nilai desentralisasi (multi-agen vs agen tunggal) secara terisolasi	selisih OTIF dan margin dengan CI 95%; sweep usangnya data	selisih OTIF 11 poin (Xpora), 7 poin (KrakaCoal); hilang bila data pusat akurat
T4	Mengurangi beban manusia (sentuhan per order) dengan otonomi berlevel	sentuhan manusia per order turun drastis	105 -> 1,6 (Xpora)
T5	Menjamin keamanan dan auditabilitas pesan antaragen	7 uji serangan diblokir; audit log utuh	7 dari 7 diblokir
T6	Menunjukkan bahwa mesin yang sama berlaku lintas komoditas	dua profil tanpa mengubah kode agen	tercapai (tempe dan arang)

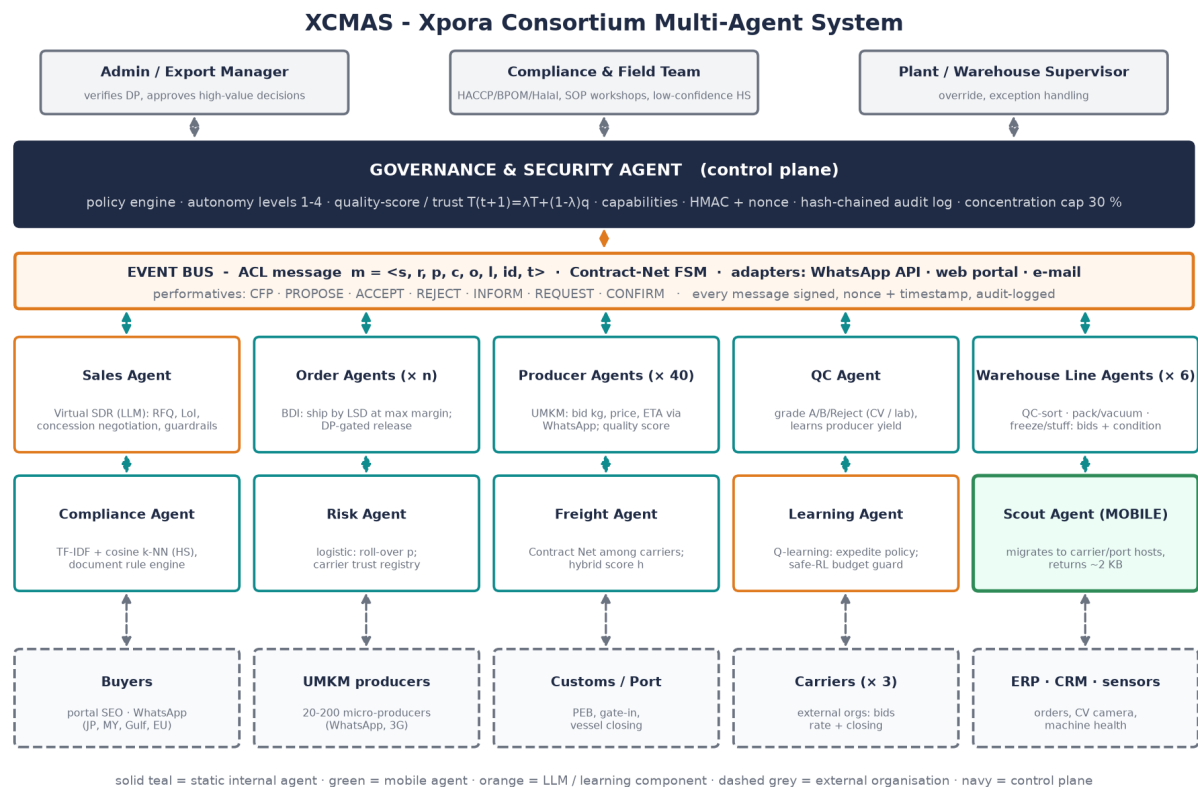
4.3 Hipotesis

- H1: Agen tunggal maupun multi-agen meningkatkan OTIF secara signifikan dibanding proses manual (didukung).
- H2: Multi-agen unggul dari agen tunggal hanya bila data kapasitas pusat usang (didukung: selisih menyempit menuju nol saat variasi kapasitas 0).
- H3: Buffer over-allocation optimal berada pada rentang menengah, bukan nol atau maksimum (didukung: puncak 15-20%).
- H4: Otonomi berlevel menurunkan sentuhan manusia tanpa melewati kebijakan (didukung pada simulasi).

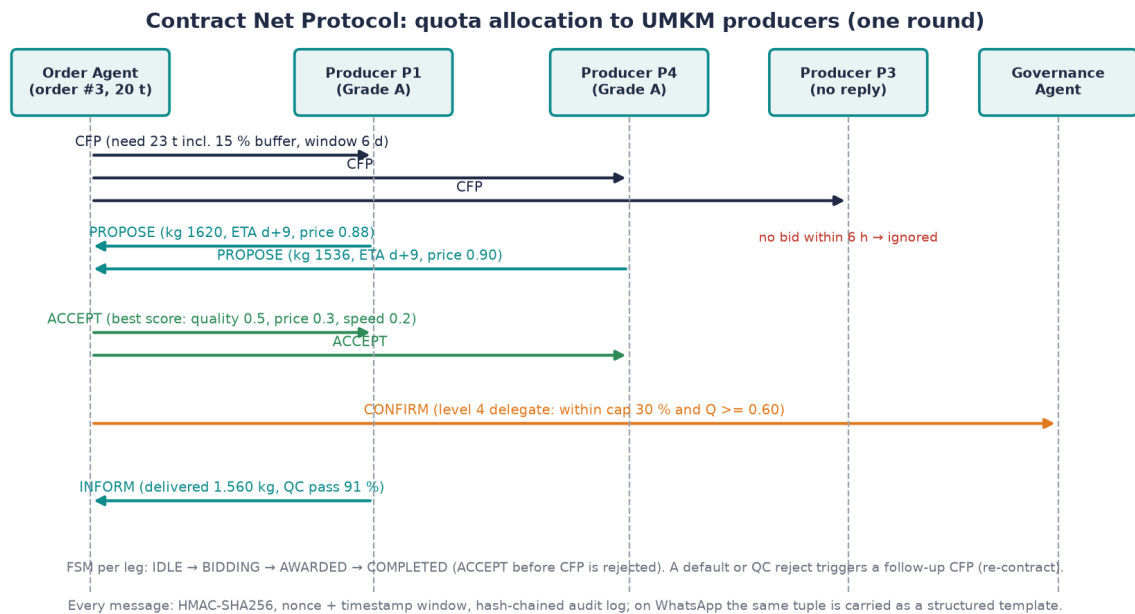
No.	Pelaku	Apa yang terjadi	Keputusan / aturan	Hasil
10	Lini Gudang (agen)	Job shop tiga tahap (QC-sortir, pack/vakum, stuffing) dengan dispatch critical ratio dan monitoring kondisi mesin.	Lembur bila kritis (Learning Agent, anggaran 12 tahap).	Kontainer siap.
11	Freight Agent	Contract Net antar carrier; memilih dengan skor hibrida (harga, transit, keandalan, peluang roll-over).	Tanpa air freight; carrier dipilih menurut skor hibrida.	Booking kapal.
12	Scout Agent (mobile)	Berpindah ke host carrier/pelabuhan membaca jadwal secara lokal, kembali membawa ~2 KB.	Migrasi hanya bila trust $\geq 0,80$ dan risiko $\leq 0,20$; jika tidak, remote pull.	Jadwal terverifikasi.
13	Manusia + Governance	Persetujuan ekspor akhir: dokumen, biaya, dan risiko ditinjau ringkas.	Level 2-3 menurut nilai order (> 75 ribu USD wajib persetujuan).	Izin berangkat.
14	Pembeli	Kapal berangkat dan barang diterima; hasil dicatat untuk umpan balik.	Diskon shelf-life bila perishable terlambat.	Order selesai; quality score, trust, dan Q-table diperbarui.

Cara membaca sistem ini

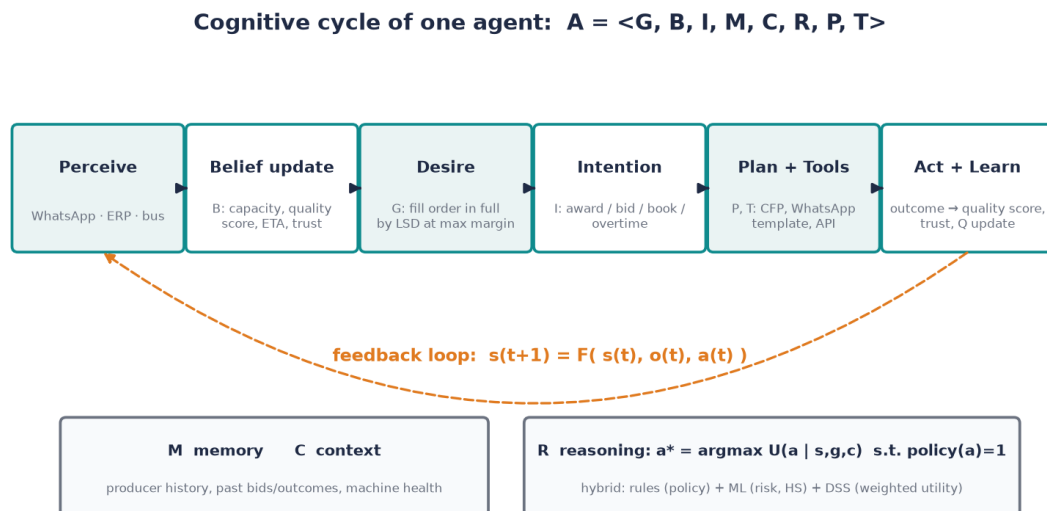
- Mengapa banyak agen? Produsen, carrier, dan pembeli adalah pihak otonom yang tidak bisa diperintah pusat; mereka hanya bisa ditawarkan dan menawar.
- Di mana 'kecerdasan' berada? (a) Compliance: klasifikasi HS berbasis ML; (b) Risk: regresi logistik peluang roll-over; (c) Order/Producer: penawaran berbasis skor dan kapasitas nyata; (d) Learning: Q-learning untuk lembur; (e) Sales: LLM sebagai lapisan bahasa.
- Di mana manusia terlibat? Hanya verifikasi DP, HS confidence rendah, order bernilai tinggi, dan pengecualian; sisanya otomatis (Bagian 5.4).
- Apa yang terjadi bila ada masalah? Produsen gagal kirim atau reject QC memicu putaran CFP baru; host tidak tepercaya memicu remote pull; pesan palsu ditolak oleh bus (Bagian 5.6).



Gambar 3. Arsitektur XCMAS: manusia, governance (bidang kontrol), event bus, agen internal, dan organisasi/sistem eksternal.



Gambar 4. Contract Net Protocol untuk kuota produsen UMKM; tiap leg divalidasi FSM dan ditandatangani HMAC.



Gambar 5. Siklus kognitif tiap agen (Bab 3) dengan umpan balik $s(t+1)=F(s,o,a)$.

5.2 Spesifikasi agen, komponen internal, dan pilihan AI/ML/DL

Setiap agen dimodelkan sebagai $A = \langle G, B, I, M, C, R, P, T \rangle$ (Bab 3). Tabel berikut merinci fungsi dan alasan tiap komponen:

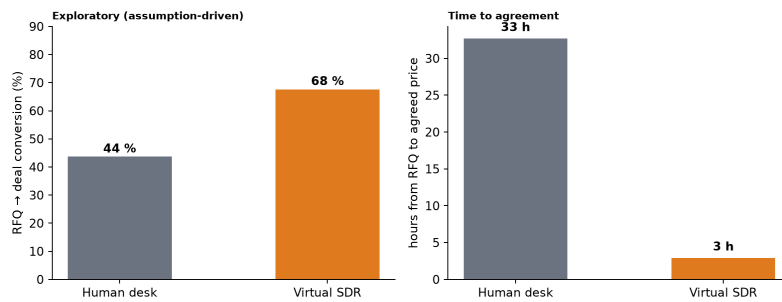
Agen	Tipe	Belief / Desire / Intention	Komponen internal dan tools	Input -> Output	Metode	Otonomi
Sales Agent (Virtual SDR)	Deliberatif, statis	B: RFQ, spesifikasi, batas harga. D: konversi RFQ ke Lol. I: menawarkan/berkonsesi atau eskalasi	Deteksi niat, kalkulator konsesi (beta), guardrail harga, hook LLM, CRM	RFQ -> Lol / eskalasi	LLM (opsional) + konsesi waktu tergantung	Supervise (Lol dalam band harga)
Order Agent (x n)	Hybrid, statis	B: ETA, antrean, trust. D: terisi penuh dan berangkat <= LSD dengan margin maksimum. I: memilih bid produsen/lini/carrier	Estimator slack, klien CNP, kalkulator penalti, kebijakan expedite	DP terverifikasi -> CFP, ACCEPT/REJECT, booking	Aturan + DSS hibrida	Delegate (nilai < batas)
Producer Agent (UMKM, x 30-40)	Reaktif, statis (WhatsApp)	B: kapasitas hari ini, stok bahan. D: mendapat kuota dan modal kerja. I: menawarkan kg, harga, ETA	Template WhatsApp, ketersediaan lokal u, riwayat quality score	CFP -> PROPOSE(kg, harga, ETA); INFORM(kirim)	Aturan lokal	Otonom (pihak eksternal)

Agen	Tipe	Belief / Desire / Intention	Komponen internal dan tools	Input -> Output	Metode	Otonomi
QC Agent (CV / lab)	Reaktif + belajar, statis	B: hasil klasifikasi. D: grade akurat. I: A/B/Reject dan umpan balik ke produsen	Model CV (rencana tim) atau uji lab; estimator yield per produsen	Sampel -> grade, kg lolos	CNN (rencana); disimulasikan statistik	Delegate; sengketa ke manusia
Warehouse Line Agent (x 6)	Reaktif + deliberatif, statis	B: antrean, kesehatan mesin. D: throughput. I: menawar ETA, memproses	Estimator ETA, monitor kondisi (tren sensor), antrean critical ratio	CFP -> PROPOSE(ETA); INFORM(done)	Regresi slope + aturan	Delegate
Compliance Agent	Deliberatif, statis	B: deskripsi produk, aturan dokumen. D: dokumen benar dan siap sebelum produksi selesai. I: menetapkan HS, meminta review	TF-IDF kata+karakter, k-NN kosinus, mesin aturan lisensi/sertifikat, penilai confidence	Deskripsi -> HS + confidence; review manusia bila < 0,60	ML klasik (NLP) + aturan	Delegate / Approve
Risk Agent	Deliberatif, statis	B: fitur pelabuhan/carrier, riwayat outcome. D: estimasi risiko akurat. I: memberi p roll-over dan trust	Regresi logistik (numpy), registri trust, kalibrasi (Brier)	Fitur -> p; outcome -> trust update	Supervised ML + trust	Supervise
Freight Agent	Deliberatif, statis	B: tarif, closing, p, trust. D: berangkat sebelum LSD dengan biaya wajar. I: memilih carrier	CNP klien, skor hibrida h, gerbang kelayakan g	CFP -> pilih carrier	DSS + ML + kebijakan	Delegate; Approve bila nilai tinggi
Learning Agent	Learning agent (Bab 2)	B: state (slack, nilai, tahap). D: minimalkan biaya+penalti. I: normal atau lembur	Performance element, critic, learning element (Q), problem generator (epsilon), guardrail anggaran	State -> aksi; outcome -> update Q	Q-learning tabular (RL)	Supervise, batas anggaran
Governance & Security Agent	Deliberatif, statis (bidang kontrol)	B: kebijakan, identitas, quality score/trust, level otonomi. D: keputusan sah dan dapat diaudit. I: izinkan/tolak/eskalasi	Policy engine, capability, HMAC + nonce, FSM protokol, audit log rantai-hash, batas konsentrasi	Pesan/aksi -> allow/deny/level 1-4	Rule-based (deterministik)	Delegate
Scout Agent	Mobile, deliberatif	B: host dan trust. D: jadwal terkini dengan trafik minimal. I: migrasi jika aman	Serialisasi state, verifikasi hash/HMAC, pemilih host, sandbox	Host tepercaya -> closing time (2 KB)	Aturan + skor komposit	Supervise

Metode AI / ML / DL / RL / LLM dan alasan pemilihan

Kriteria pemilihan model (Bab 3): akurasi dan explainability, latensi dan biaya, privasi dan data, skalabilitas. Prinsip Bab 1: pilih model paling sederhana yang memenuhi kebutuhan. Kesimpulan: XCMAS adalah hibrida AI klasik + ML supervised + RL kecil + aturan deterministik, dengan slot untuk LLM (Sales) dan CNN (QC) yang dikembangkan tim.

Komponen	Metode	Kelas	Alasan pemilihan	Mengapa bukan DL/LLM (sekarang)
Alokasi kuota produsen	Contract Net + skor berbobot + buffer + governance	AI klasik / DSS	Keputusan dapat dijelaskan ke produsen dan buyer; kendala keras (kapasitas, konsentrasi, kualitas)	Data historis produsen belum ada; optimasi eksplisit lebih tepat daripada model black-box
Quality score produsen	Pembaruan eksponensial (trust)	Statistik online	Insentif kualitas organik (submission Xpora); sederhana dan transparan	Tidak butuh model kompleks
Klasifikasi HS lintas komoditas	TF-IDF + k-NN kosinus	ML klasik (NLP)	Deskripsi pendek, ~1.000 contoh; akurasi 95,9%; confidence dapat dijelaskan	Data kecil; LLM/BERT ditambahkan bila kosakata dan bahasa bertambah
Risiko roll-over	Regresi logistik	ML supervised	Data tabular 4.000 pengiriman; AUC 0,76; bobot terbaca; probabilitas terkalibrasi	Pada data tabular kecil, model linier setara DL (Bab 1); XGBoost sebagai pembanding
QC visual (Grade A/B/Reject)	CNN (rencana tim Xpora); di sini: yield statistik	DL (rencana)	Citra produk adalah data yang cocok untuk DL (Bab 1); dataset sedang dikumpulkan	Belum ada dataset terlabel; Tugas 1 memodelkan hasilnya (pass rate) saja
Virtual SDR	LLM + konsesi waktu-tergantung + guardrail	LLM + aturan	Bahasa alami multibahasa 24/7; harga dijaga oleh aturan dan band diskon (Bab 3: LLM tidak sendiri)	Di simulasi hanya logika negosiasi; panggilan LLM belum dipakai (hook tersedia)
Keputusan lembur	Q-learning tabular	RL	Ruang state kecil, reward tertunda	Deep RL tidak diperlukan; sulit diaudit
Kesehatan lini	Slope percept sequence	Statistik	Bab 2: tren lebih informatif daripada nilai tunggal	Sensor sedikit
Pemilihan carrier	DSS berbobot + ML + gerbang kebijakan	Hibrida (Bab 3)	Skor hibrida h; kelayakan sebagai constraint keras	Keputusan finansial harus dapat dijelaskan
Keamanan dan otonomi	HMAC, nonce, FSM, capability	Deterministik	Jaminan keamanan harus pasti	-



Gambar 6. Sales Agent (eksploratif, asumsi waktu balas dan kesabaran pembeli): konversi RFQ dan waktu ke harga sepakat.

5.3 Kontrak input dan output pengguna

Kontrak ini menetapkan apa yang wajib diberikan pengguna dan apa yang dijamin diterima, sehingga agen dapat memvalidasi masukan secara otomatis dan pengguna tidak perlu memahami mekanisme internal.

Pengguna	Input (kontrak)	Format dan validasi	Bila tidak valid
Pembeli	RFQ: produk, kuantitas (ton), incoterm, pelabuhan tujuan, tenggat kirim, harga target, sertifikat wajib	Skema JSON; kuantitas $\geq$ MOQ profil (arang 12 t; tempe 15 t); tenggat $\geq$ lead time minimum; nilai enumerasi	Ditolak dengan alasan; Sales Agent meminta perbaikan
Produsen UMKM	Registrasi: kapasitas kg/hari, harga per kg, komoditas, sertifikat (NIB, halal, dll.); balasan CFP: kg, harga, ETA	Template WhatsApp berisi maksimal 3 isian; angka positif dan $\leq$ kapasitas terdaftar x 1,5	Balasan tidak sah dianggap tidak menawar; pengingat sekali
Admin	Bukti DP; persetujuan (setuju / tolak / ubah); parameter kebijakan (buffer, cap konsentrasi, ambang skor, anggaran lembur)	Kartu keputusan satu layar (Bagian 5.4); parameter bertipe dengan batas min-maks	Nilai di luar batas ditolak; perubahan dicatat pada audit log
Tim Compliance	Keputusan HS dan dokumen untuk kasus confidence rendah	Kode HS 4-6 digit terdaftar pada katalog	Kasus tetap terbuka dan naik prioritas
Sistem lain	ERP/CRM, sensor CV, jadwal kapal	Event bertipe dan bertanda tangan (HMAC)	Ditolak oleh bus dan dicatat

Penerima	Keluaran (kontrak)	Kapan
Pembeli	Lol, status order (dikonfirmasi, produksi, stuffing, berangkat), dokumen ekspor, ETA	Tiap perubahan status
Produsen	CFP, kuota yang diberikan, hasil QC dan skor mutu	Saat CFP, award, dan setelah QC
Admin	Kartu keputusan (rekomendasi, alasan, aksi default), ringkasan harian, peringatan risiko	Bila ada pengecualian; ringkasan sekali sehari
Audit / regulator	Log berantai-hash: siapa mengirim apa, kapan, dengan otoritas apa	Selalu, tidak dapat diubah diam-diam

5.4 Menghindari cognitive overload pada manusia

Pengguna manusia (admin, tim Compliance, penyelia gudang) adalah sumber daya paling langka pada UMKM. Desain berikut menjaga beban kognitif rendah:

Routing berdasarkan pengecualian

Sistem tidak meminta manusia menyetujui semua hal; hanya risiko tinggi, confidence rendah, atau nilai besar. Hasilnya sentuhan manusia per order turun dari 105 (manual) menjadi 1,6 (Xpora).

Kartu keputusan satu layar

Setiap permintaan persetujuan berisi: rekomendasi sistem, tiga alasan utama, dampak biaya/risiko, dan aksi default. Admin cukup memilih Setuju / Ubah / Tolak.

Ringkasan (digest) dan batching

Notifikasi non-kritis dikumpulkan menjadi ringkasan harian; hanya peringatan kritis (mis. kapal akan ditinggalkan) yang dikirim langsung.

Prioritas dan batas volume

Antrean persetujuan diurutkan menurut nilai x urgensi; batas jumlah item aktif per admin, sisanya menunggu atau dieskalasi.

Bahasa dan format sederhana

Produsen UMKM hanya menerima template WhatsApp pendek dengan maksimal tiga isian dan angka baku; tanpa istilah teknis.

Otonomi progresif

Level otonomi naik hanya setelah tingkat kesalahan terukur di bawah ambang; semua aksi dapat dijelaskan lewat audit log.

Fan-out terbatas

CFP tidak disiarkan ke semua produsen pada skala besar, tetapi ke subset regional; agen tidak dibanjiri pesan (Bagian 8.5).

5.5 Jadwal, approval, dan eskalasi

Batas waktu dan tangga eskalasi (angka bertanda simulasi dipakai pada eksperimen; angka bertanda rancangan belum disimulasikan). Keputusan yang butuh persetujuan mengikuti level otonomi berikut:

Peristiwa	Batas waktu / SLA	Jika terlewat (eskalasi)	Status
Balasan produsen terhadap CFP	median 1.5 jam; bid diterima sampai 6 jam	CFP susulan ke produsen berikutnya menurut skor	dalam simulasi
Verifikasi DP oleh admin	0.3-1.2 hari	Pengingat ke admin cadangan	dalam simulasi (SOURCE: desain Xpora)
Persetujuan order bernilai tinggi	0.25 hari; wajib bila nilai > 75.000 USD	Order ditahan, bukan dieksekusi otomatis	dalam simulasi
Produksi sasaran	6 hari (target), lalu seluruh jendela	Putaran kontrak baru, buffer 5%	dalam simulasi
Klasifikasi HS	otomatis; confidence < 0,6 ke tim Compliance	Kasus dinaikkan prioritasnya	dalam simulasi
Migrasi Scout	trust host >= 0,80 dan risiko <= 0,20	Fallback remote pull	dalam simulasi
Ringkasan harian ke admin	sekali sehari	Peringatan kritis tetap langsung	rancangan (belum disimulasikan)

Level otonomi (Bab 2)	Contoh keputusan	Siapa yang menyetujui
4 Delegate	Dispatch lini gudang, kuota pada konsentrasi normal, HS confidence >= 0,60	Tidak ada; audit log
3 Supervise	Lembur; carrier di bawah batas biaya	Manusia dapat membatalkan dalam jendela waktu
2 Approve	Verifikasi DP; HS confidence rendah; order > 75 ribu USD	Admin / tim Compliance
1 Assist	Belum dipakai pada mode rekomendasi	Manusia memutuskan

Level (Bab 2)	Keputusan pada XCMAS	Rata-rata per skenario (Xpora)	Kendali
4 Delegate	Dispatch lini, kuota dalam batas konsentrasi, HS confidence >= 0,60, carrier order di bawah batas nilai	26,6 (67%)	Otomatis, audit trail
3 Supervise	Lembur dalam anggaran, Lol dalam band harga	3,2	Agen bertindak, manusia dapat override
2 Approve	Verifikasi DP (selalu), HS confidence rendah, order bernilai tinggi, lembur di luar anggaran	9,9	Human-in-the-loop
1 Assist	Belum dipakai (mode rekomendasi)	0,0	Rekomendasi

Aturan otonomi (Bab 3): aksi otomatis hanya jika risiko < rho, confidence > tau, dan agen berwenang. Observability: jumlah pesan, id percakapan, audit log, anggaran lembur, dan batas berhenti (steps > K atau conf < tau).

5.6 Koordinasi, negosiasi, keamanan, dan mobile agent

Pesan berupa tuple $m = \langle s, r, p, c, o, l, id, t \rangle$ dengan performative

REQUEST/INFORM/PROPOSE/ACCEPT/REJECT/CFP/CONFIRM (Bab 4); pada WhatsApp tuple yang sama dibawa sebagai template terstruktur.

Contract Net (kuota produsen, lini gudang, carrier)

Manajer menyiarkan CFP; kontraktor menjawab PROPOSE atau menolak; manajer ACCEPT/REJECT. FSM percakapan (IDLE, BIDDING, AWARDED, COMPLETED) menolak urutan pesan yang salah; tiap leg punya id percakapan sendiri.

Skor penilaian bid

Bid produsen dinilai dari harga, ETA, dan quality score: $s_j = w_p(1 - p_{\sim j}) + w_e e_j + w_q q_j$ dengan bobot (0,3; 0,5; 0,2). Carrier dinilai dengan skor hibrida $h = g[\alpha z + (1 - \alpha) 100 (1 - p)]$ (harga/transit + peluang roll-over).

Negosiasi harga (Sales Agent)

Konsesi bergantung waktu dengan batas kebijakan; harga sepakat dibandingkan dengan titik Nash bargaining. Model kesabaran pembeli dan waktu balas manusia bersifat asumsi (eksploratif).

Penanganan konflik dan kegagalan

Batas konsentrasi 30% mencegah satu produsen menguasai order; kegagalan kirim memicu re-kontrak; skor mutu memberi insentif keandalan; carrier tidak tepercaya diblokir oleh trust.

Keamanan pesan

HMAC-SHA256, nonce dan jendela waktu, capability, audit log berantai-hash; tujuh serangan diuji dan seluruhnya diblokir (Tabel keamanan).

Uji serangan pada bus pesan

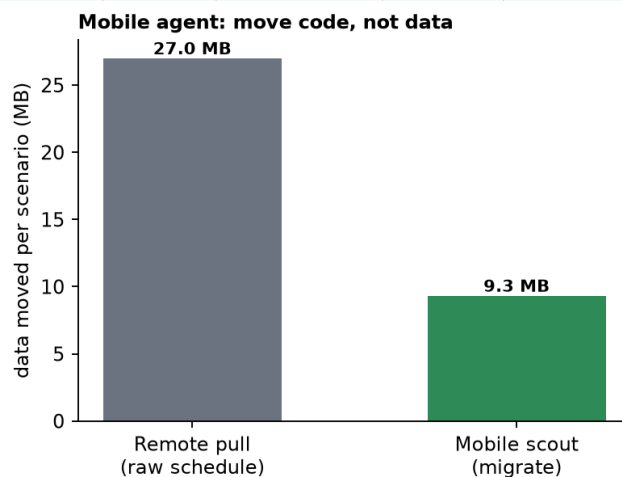
Serangan / pelanggaran	Hasil pada bus pesan
spoofed sender	blocked: unknown sender (spoofing)
tampered payload (kg 1.000 -> 99.999)	blocked: bad signature (tampering/spoofing)
replayed message	blocked: replay detected
capability abuse (producer issues ACCEPT)	blocked: capability denied: prod1 may not ACCEPT
protocol violation (ACCEPT without CFP)	blocked: protocol violation in CNP-x/5: ACCEPT while IDLE
stale message (timestamp outside window)	blocked: replay detected
tampered mobile-agent state	blocked: state hash mismatch -> migration refused, remote pull

Quality score produsen dan trust carrier memakai pembaruan eksponensial ($\lambda = 0,8$); produsen atau carrier di bawah 0,60 diblokir sementara oleh gerbang kebijakan.

Mobile agent (Scout)

Scout Agent berpindah ke host carrier/pelabuhan untuk membaca jadwal secara lokal lalu kembali membawa ~2 KB, alih-alih menarik dump jadwal 1,5 MB (Bab 5). Migrasi mensyaratkan trust host $\geq 0,80$, risiko $\leq 0,20$, dan state terverifikasi (SHA-256 + HMAC); jika tidak, sistem jatuh ke remote pull.

Host	Trust	Latensi (ms)	Risiko	Skor	Keputusan
carrier_ColdLineA_edge	0,71	12	0,30	0,85	reject (remote pull)
carrier_ColdLineB_edge	0,90	18	0,10	0,72	migrate
carrier_ColdLinePrime_edge	0,86	25	0,15	0,43	migrate
port_community_node	0,93	15	0,08	0,85	migrate



Gambar 7. Data yang dipindahkan per skenario: scout vs remote pull (host carrier A tidak lolos trust sehingga tetap remote pull).

5.7 Mengapa multi-agent, bukan single agent?

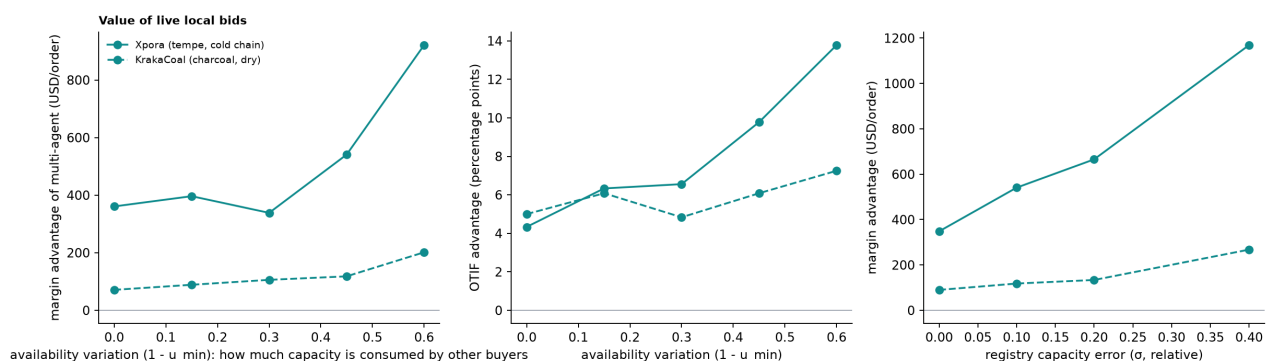
Kriteria pemilihan arsitektur mengikuti Bab 4 (latensi dan bandwidth, fault tolerance, optimalitas global, biaya koordinasi):

Kriteria (Bab 4)	Terpusat	Terdesentralisasi	Hybrid	Posisi XCMAS
Latensi dan bandwidth	Sedang	Rendah	Rendah-sedang	CFP hanya ke kandidat (fan-out dibatasi)

Kriteria (Bab 4)	Terpusat	Terdesentralisasi	Hybrid	Posisi XCMAS
Fault tolerance	Rendah (single point of failure)	Tinggi	Tinggi	Kegagalan satu produsen/agen tidak menghentikan order
Optimalitas global	Tinggi bila data akurat	Lokal	Cukup tinggi	Aturan skor bersama + governance; data segar dari bid
Biaya koordinasi	Fan-in $O(n)$ pada koordinator	Tinggi (banyak pesan)	Sedang	Lebih banyak pesan per order pada pemasokan

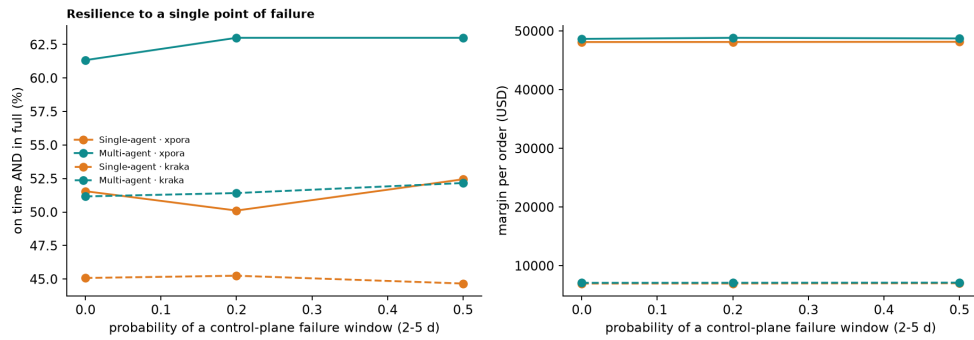
Alasan	Penjelasan dan bukti
Batas organisasi dan kepemilikan	Produsen UMKM, carrier, bea cukai, dan pembeli adalah pihak otonom; planner pusat tidak dapat memerintah mereka, hanya menegosiasikan (CFP/PROPOSE/ACCEPT). Konsorsium Xpora memang berbasis kepercayaan lintas pemilik.
Informasi lokal yang segar	Kapasitas nyata produsen berubah (pasar lokal, musim, kondisi). Bid multi-agen memakai kapasitas nyata; registry pusat kedaluwarsa. Dengan variasi ketersediaan 45% (default), multi-agen menaikkan margin \$541/order (Xpora) dan \$118/order (KrakaCoal); bila kapasitas stabil (variasi 0%) selisihnya \$361 dan \$71.
Ketahanan terhadap single point of failure	Gangguan bidang kontrol 2-5 hari pada 50% skenario mengubah OTIF agen tunggal dari 51,6% ke 52,4% dan multi-agen dari 61,3% ke 63,0% (Xpora): tidak ada penurunan berarti karena jadwal memiliki slack; ketahanan bukan alasan utama pada kasus ini, tetapi menjadi relevan bila slack ketat.
Beban node puncak dan skala	Pada 800 produsen, koordinator menerima 1617 pesan pada hari tersibuk vs 226 pada agen tersibuk multi-agen; total pesan justru lebih banyak pada multi-agen untuk pemasokan (45.289 vs 39.935).
Modularitas dan komoditas baru	Producer Agent cukup diberi profil baru (kapasitas, harga, perishable) untuk komoditas lain: profil KrakaCoal dan Xpora dijalankan pada mesin yang sama tanpa mengubah agen (klaim agnostik komoditas pada submission Xpora).

Catatan penting: keunggulan multi-agen bergantung pada seberapa kedaluwarsa data pusat. Bila kapasitas produsen stabil dan registry akurat, agen tunggal terpusat setara. Rekomendasi: arsitektur hybrid: satu inti kognitif per pabrik/gudang, negosiasi multi-agen pada batas organisasi (produsen, carrier), dan governance sebagai bidang kontrol; untuk pilot 20 produsen yang stabil, agen tunggal + WhatsApp sudah cukup, lalu berpindah ke multi-agen saat pool tumbuh ke ratusan produsen dengan kapasitas berubah-ubah.

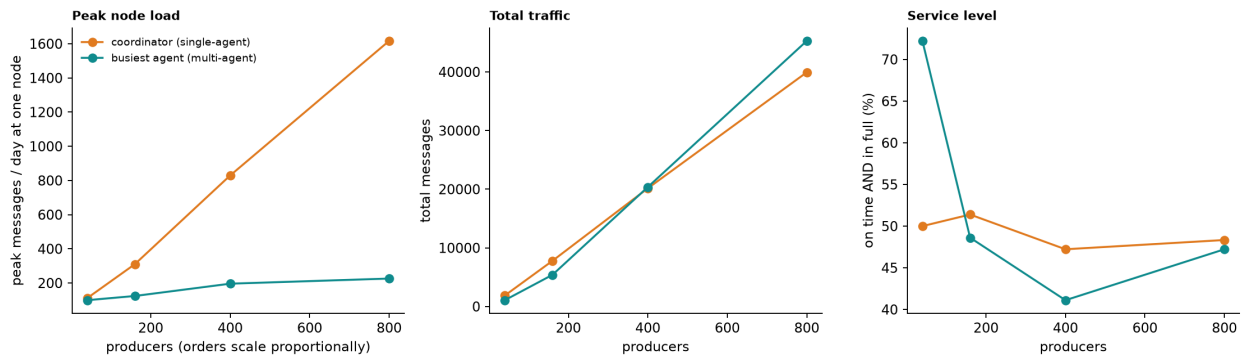


Gambar 8. Nilai bid live: selisih multi-agen terhadap agen tunggal (margin per order dan OTIF) menurut variasi ketersediaan kapasitas dan galat registry.

Variasi ketersediaan (1 - u_min)	Xpora: margin/order (agen tunggal / multi-agen)	Xpora: OTIF	KrakaCoal: margin/order	KrakaCoal: OTIF
0%	48.453 / 48.814	60% / 64%	7.074 / 7.145	48% / 53%
15%	48.445 / 48.841	57% / 64%	7.061 / 7.150	46% / 52%
30%	48.364 / 48.702	56% / 63%	7.023 / 7.129	47% / 52%
45%	48.113 / 48.654	52% / 61%	6.963 / 7.081	45% / 51%
60%	47.517 / 48.438	47% / 60%	6.807 / 7.008	42% / 49%



Gambar 9. Gangguan bidang kontrol 2-5 hari: tidak ada penurunan berarti pada kasus ini karena slack jadwal cukup.



Gambar 10. Skala (Xpora): beban puncak per node, total pesan, dan OTIF ketika produsen dan order bertambah (fan-out CFP acak 25 produsen).

6. Ilustrasi Data dan Perhitungan Komputasi

Data dibangkitkan dengan generator sintetis (seed tetap): produsen UMKM (kapasitas, yield, keandalan, harga, waktu balas WhatsApp), order dan RFQ, kerusakan lini gudang, kongesti pelabuhan, deskripsi produk HS, dan riwayat 4.000 pengiriman carrier. Agen tidak melihat proses pembangkit (mis. logit roll-over dan ketersediaan kapasitas tersembunyi); mereka harus mempelajarinya atau menawarnya secara lokal.

6.1 Sumber data: Xpora, KrakaCoal, dan asumsi

Sistem dijalankan pada dua profil komoditas dengan mesin yang sama (klaim arsitektur agnostik komoditas pada submission Xpora). Kolom sumber membedakan angka dari dokumen (SOURCE) dan asumsi penulis (ASUMSI):

Parameter	Xpora (tempe)	KrakaCoal (arang)	Sumber
Produsen di pool	40	30	Xpora: pilot ≥ 20 , target 200 (SOURCE); Kraka: setara 300+ MT/bln (SOURCE)
Kapasitas produsen (kg/hari)	250 (100-320)	350 (150-600)	Xpora: 100-300, rata-rata 250 (SOURCE); Kraka: ASUMSI dikalibrasi ke 300+ MT/bln
Ukuran order (kontainer)	15-27 t	12, 15, 17 t (20 ft) atau 25, 27 t (40 ft)	Xpora: 15-27 t (SOURCE); Kraka: situs (SOURCE)
Harga kontrak (USD/kg)	3,15 (medium), 4,5 (premium)	1,10 dan 1,45	Xpora: pita harga portal (SOURCE); Kraka: harga tidak dipublikasikan, ASUMSI
Fermentasi/karbonisasi + transport	2.75 hari	4 hari	ASUMSI (tempe 36-48 jam; arang karbonisasi + pendinginan)
Lini gudang (hari per 20 t)	QC-CV 0,9 / vakum 1,8 / beku 1,4	Lab 1,5 / packing 4,0 / stuffing 1,0	Kraka: packing 3-6 hari (SOURCE); lainnya ASUMSI
Waktu produksi total	-	10 hari (20 ft) - 14 hari (40 ft)	Kraka (SOURCE); dipakai untuk kalibrasi sourcing
Perishable / shelf life	ya, 45 hari (uji tim: 1-2 bulan)	tidak	Xpora uji vakum (SOURCE)
Tipe kontainer	reefer	kering (tarif x 0.55)	ASUMSI tarif
Incoterm	-	FOB default, CIF atas permintaan	Kraka (SOURCE); model memakai closing/keberangkatan kapal
Jaminan dokumen	HS, NIB, HACCP/BPOM/Halal	COA, MSDS, lab test, SABER/ESMA, EUDR, Halal	Xpora dan Kraka (SOURCE)
Syarat pembayaran	DP buyer sebagai modal kerja (40% ASUMSI)	tidak dipublikasikan pada situs	Belum ada data: perlu diisi penulis

Parameter	Nilai	Keterangan
Ketersediaan kapasitas u	U(0.55; 1)	sisa kapasitas produsen setelah pasar lokal (ASUMSI); registry mengira rata-rata 0,775 dan kapasitas nominal berderau 10%
Waktu balas WhatsApp	median 1.5 jam, sigma 0.9	lognormal; SLA target Xpora < 2 jam; bid lebih lambat dari 6 jam diabaikan
Buffer over-allocation	15% (awal), 5% (susulan)	dipilih dari sweep pada seed kalibrasi; admin manual 5%
Batas konsentrasi	30%	tiap produsen maks 30% dari satu order; produsen dengan quality score < 0,60 diblokir
Gagal kirim produsen	1 - keandalan, keandalan U(0,80; 0,99)	yield QC = $0,72 + 0,26 \times \text{keandalan} + \text{derau}$; premium butuh yield $\geq 0,85$ (Grade A)
Surplus	dijual lokal 60% harga beli	biaya limbah = 40% harga beli untuk kg surplus
Lini gudang	2 mesin/tahap; kerusakan 0.035/hari	lembur x1.35, 45 USD per hari operasi; anggaran 12 tahap per skenario
Penalti keterlambatan	0,4% nilai/hari + 45 USD/hari (+5% bila > 10 hari)	ASUMSI; L/C basi dan reputasi tidak dimodelkan
Verifikasi DP	0.3-1.2 hari, oleh admin	SOURCE: human-in-the-loop yang disengaja oleh Xpora; berlaku pada semua mode
Respons sales	manual median 0.75 hari; SDR 0.05 hari	ASUMSI (zona waktu dan jam kantor)

Seluruh parameter bertanda ASUMSI adalah pilihan pemodelan penulis; pilot Xpora belum mengirim dan syarat pembayaran KrakaCoal tidak dipublikasikan. Catatan pada submission Xpora: PO 27 ton bernilai 'USD 6.000-8.000' setara USD 0,22-0,30/kg, jauh di bawah pita harga portal USD 2,8-8/kg; simulasi memakai pita harga portal. Mohon dikonfirmasi angka yang benar.

Delapan order pertama pada skenario 7 profil KrakaCoal (RFQ = hari RFQ masuk; DP = order dirilis setelah verifikasi; closing = kapal yang dijanjikan sales):

Order	HS	Kuantitas	Nilai (USD)	RFQ (hari)	DP terverifikasi (SDR)	Closing dijanjikan	LSD
#0	4402	27 t premium	38.682	4,0	4,7	42	47
#1	4402	12 t	13.478	2,9	3,9	26	31
#2	4402	12 t	12.783	22,8	23,5	45	50
#3	4402	17 t	17.983	5,3	5,8	33	38
#4	4402	27 t premium	40.561	14,5	15,4	52	57
#5	4402	27 t premium	39.541	2,0	3,0	38	43

Tiga carrier (fiktif, ASUMSI):

Carrier (fiktif)	Tarif/kontainer reefer	Transit	Offset closing	Klaim keandalan	P(roll-over) dasar
ColdLine-A	\$4.200	24 hari	0 + 7k	0,95	0,18
ColdLine-B	\$4.800	21 hari	3 + 7k	0,93	0,08
ColdLine-Prime	\$5.700	18 hari	5 + 7k	0,98	0,03

6.2 Perhitungan manual yang dapat diperiksa

Setiap contoh dihitung oleh fungsi yang sama dengan yang dipakai simulator (keluaran kode pada outputs/worked_example.json), sehingga dapat diverifikasi dengan kalkulator.

1. Kebutuhan dengan buffer (over-allocation)

Order 20 t ($Q = 20.000$ kg), buffer awal $b = 15\%$: $N_0 = 20.000 \times 1,15 = 23.000$ kg. Alasan: rata-rata sekitar 2 produsen per order gagal kirim dan $\sim 6\%$ kg ditolak QC; tanpa buffer OTIF turun (lihat sweep buffer, Bagian 8). Putaran susulan hanya menutup kekurangan nyata: $N_k = (Q - \text{kg lolos QC}) \times 1,05$.

2. Alokasi kuota multi-agen (bid dengan kapasitas nyata)

Lot 5.000 kg, jendela 6 hari. Lima produsen menawarkan: P1: rate 210 kg/hari, tawaran 1.260 kg, harga 0,88, q 0,95, skor 0,675; P2: rate 234 kg/hari, tawaran 1.404 kg, harga 0,84, q 0,90, skor 0,818; P3: rate 240 kg/hari, tawaran 1.440 kg, harga 0,80, q 0,78, skor 0,890; P4: rate 192 kg/hari, tawaran 1.152 kg, harga 0,90, q 0,97, skor 0,589; P5: rate 140 kg/hari, tawaran 840 kg, harga 0,81, q 0,82, skor 0,680. Skor $s = 0,3(1 - \text{harga}) + 0,5 q + 0,2 \text{kecepatan}$. Urutan: $P3 > P2 > P5 > P1 > P4$. Kuota: P3 1.440 kg, P2 1.404 kg, P5 840 kg, P1 1.260 kg, P4 56 kg.

3. Mengapa registry kedaluwarsa merugikan (agen tunggal)

Agen tunggal memakai kapasitas registry x ketersediaan rata-rata 0,775: P1 1.442 kg, P2 1.232 kg, P3 1.070 kg, P4 1.558 kg, P5 884 kg. Terhadap tawaran nyata di atas, kuota berikut melebihi kemampuan: P5 +44 kg, P1 +182 kg (total 225 kg) sehingga perlu putaran susulan setelah konfirmasi (+0,25 hari) dan lebih banyak pesan. Pada multi-agen kekurangan ini tidak muncul karena produsen menawarkan sebatas kapasitas nyata.

4. QC dan pembaruan quality score

Produsen mengirim 1.600 kg dengan yield 0,86: lolos QC = 1.376 kg. Untuk order premium dengan produsen yield < 0,85 hanya 55% yang Grade A: 757 kg. Quality score $q = 0,78$ diperbarui $q' = 0,8 \times 0,78 + 0,2 \times 0,86 = 0,796$; bila gagal kirim (hasil 0): $q' = 0,624$; dua kali gagal: $0,499 < 0,60$ sehingga diblokir.

5. Dispatch lini gudang (critical ratio)

$t = 5$: J1 tenggat 12,5 sisa 3,2; J2 10,5 dan 4,0; J3 9,0 dan 1,4. $CR = (d - t)/W$: J1 2,34; J2 1,375; J3 2,86. Urutan $J2 > J1 > J3$.

6. Tawaran Contract Net antar lini

Job $w = 1,8$ hari pada $t = 5$. Lini a: beban 2,4, kecepatan 1,02: $ETA = 9,12$. Lini b: beban 0,9, kecepatan 0,97: $ETA = 7,78$ sehingga ACCEPT ke b. Bila b terindikasi rusak sampai $t = 7,5$: $ETA b = 10,28$ dan a menang.

7. Pemilihan carrier: skor hibrida vs biaya harapan

Order \$42.000, 1 kontainer kering, tiba gerbang $t = 15,2$, $LSD = 22$. ColdLine-A: biaya \$2.310, berangkat hari 24, $p = 0,08$, $z = 89,8$, $g = 0$, $h = 0,0$, $E[biaya] = \$2.855$; ColdLine-B: biaya \$2.640, berangkat hari 20, $p = 0,11$, $z = 88,4$, $g = 1$, $h = 88,6$, $E[biaya] = \$2.758$; ColdLine-Prime: biaya \$3.135, berangkat hari 22, $p = 0,03$, $z = 79,9$, $g = 1$, $h = 87,4$, $E[biaya] = \$3.185$. Hibrida memilih ColdLine-B; biaya-harapan murni memilih ColdLine-B.

8. Risiko roll-over (kebenaran tersembunyi vs model)

ColdLine-A, kongesti 0,6, musim puncak, buffer 2 hari: $\text{logit} = -1,55 + 1,8(0,6) + 1,1(1) - 0,3(2) = 0,03$; $p = 0,507$. Carrier tercepat pada kondisi sama $p = 0,139$. Model Risk Agent memperkirakan p dari 4.000 pengiriman historis (AUC 0,76).

9. Klasifikasi HS dengan kemiripan kosinus

Query 'frozen tempe block'. Dokumen 'frozen tempe block vacuum (HS 2106)': $\cos = 3/(\sqrt{3} \times \sqrt{4}) = 0,866$. Dokumen 'frozen shrimp block (HS 0306, tidak ada di katalog)': irisan 2 kata, $\cos = 0,667$. Sistem sebenarnya memakai TF-IDF n-gram kata + karakter dan k-NN; confidence < 0,60 diserahkan ke manusia.

10. Trust carrier

$T = 0,80$, terangkut ($q = 1$): $T' = 0,84$. Roll-over ($q = 0,2$): $T' = 0,68$; roll-over kedua: $0,584 < 0,60$ sehingga diblokir oleh gerbang g.

11. Q-learning keputusan lembur

Contoh kuliah: $Q = 2,0$; $\alpha = 0,2$; $r = 5$; $\gamma = 0,9$; $\max Q' = 4$: target = 8,6, $TD = 6,6$, $Q \text{ baru} = 3,32$. Contoh kita: $Q(s, \text{lembur}) = -120$; $r = -45 \times 1,4/1,35 = -46,7$; $\max Q' = -60$: target = -104,9; $TD = 15,1$; $Q \text{ baru} = -118,5$.

12. Negosiasi Sales Agent dan Nash bargaining

Harga per kg: pembeli membuka 2,60 (batas 3,40), penjual membuka 4,20 (batas bawah 3,00), $T = 4$: ronde 1: 2,80 vs 3,90; ronde 2: 3,00 vs 3,60; ronde 3: 3,20 vs 3,30; ronde 4: 3,40 vs 3,00. Sepakat pada 3,20 USD/kg pada ronde 4; surplus pembeli 0,20 dan penjual 0,20 per kg. Nash product tertinggi pada tarif \$2.100-\$2.200 pada contoh tarif di modul negosiasi.

13. Biaya dan margin satu order (KrakaCoal, skenario 7, order #1 dan #4)

Manual order #1: kuantitas 12 t, terisi 59%, 4 putaran, 24 produsen, sourcing \$4.669, freight \$3.135, penalti \$1.861, penyimpanan \$48, manusia \$1.008, pendapatan \$7.960 (terlambat 12 hari); Manual order #4: kuantitas 27 t, terisi 88%, 4 putaran, 23 produsen, sourcing \$15.952, freight \$2.640, penalti \$0, penyimpanan \$22, manusia \$936, pendapatan \$35.756 (terlambat 0 hari); Multi-agen order #1: kuantitas 12 t, terisi 100%, 1 putaran, 10 produsen, sourcing \$7.779, freight \$2.310, penalti \$0, penyimpanan \$33, manusia \$12, pendapatan \$13.466 (terlambat 0 hari); Multi-agen order #4: kuantitas 27 t, terisi 100%, 1 putaran, 18 produsen, sourcing \$17.969, freight \$3.135, penalti \$0, penyimpanan \$25, manusia \$36, pendapatan \$40.419 (terlambat 0 hari).

14. Metrik sistem multi-agen (Bab 4)

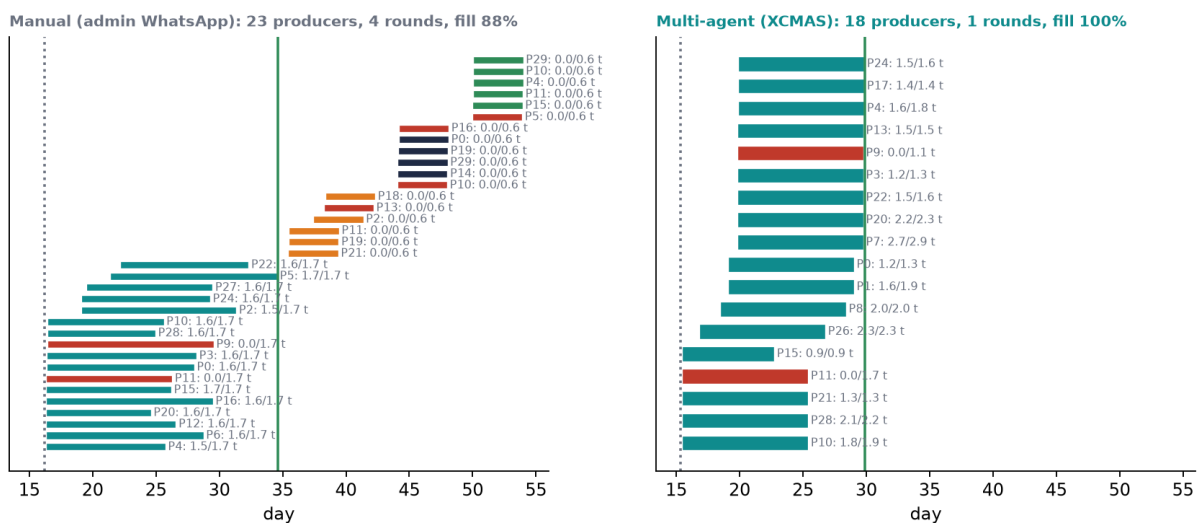
Speedup 1.000 task: 100 s vs 29 s pada 4 agen: $S = 3,45$, efisiensi 0,86. Redundansi 3 agen $R = 0,9$: $R_{sys} = 0,999$. Biaya komunikasi satu pesan 8 KB pada 8 Mbps dan 20 ms: 28,2 ms. Jain: kuota merata 1,00; timpang (4,1,1,1) 0,64. Jain kuota antar produsen pada simulasi: Xpora 0,79, KrakaCoal 0,76.

15. Migrasi Scout Agent

Host dengan trust $\geq 0,80$ dan risiko $\leq 0,20$ boleh dimigrasi; host carrier A (trust 0,71, risiko 0,30) ditolak walau latensinya terbaik. Data yang dipindahkan per skenario: 9,3 MB (scout) vs 27,0 MB (remote pull); penghematan 65%.

6.3 Simulasi penuh

Simulator diskret (langkah 0,05 hari) menjalankan ketiga arsitektur pada skenario yang sama (common random numbers): kerusakan lini, HS, dokumen, gagal kirim produsen, ketersediaan kapasitas, reject QC, dan roll-over dibangkitkan dari undian yang sama, sehingga selisih murni akibat arsitektur/kebijakan. Hasil dibahas pada Bagian 8 (300 skenario evaluasi per profil, seed 0-299).



Gambar 11. Sumber contoh (KrakaCoal, skenario 7, order #4): produsen yang dikontrak, waktu produksi-kirim, dan hasil per putaran. Merah = gagal kirim; garis hijau = barang lengkap. Manual memakai lebih banyak putaran dan produsen.

7. Rumus Notasi Matematika dan Arti Simbol

Rumus dikelompokkan A-H. Rumus bertanda Bab 3/4/5 mengikuti materi kuliah; ASUMSI menandai pilihan pemodelan penulis.

A. Agen dan sistem multi-agen

$$A = \langle G, B, I, M, C, R, P, T \rangle, \quad s_{t+1} = F(s_t, o_t, a_t)$$

G goal, B belief, I intention, M memory, C context, R reasoning, P planning, T tools (Bab 3). s_t keadaan sistem, o_t observasi, a_t aksi, F fungsi transisi lingkungan.

$$MAS = \langle \mathcal{A}, E, S, O, Act, C, \Phi \rangle, \quad a_i = \langle G_i, B_i, I_i, M_i, \pi_i \rangle$$

A himpunan agen, E lingkungan, S state, O observasi, Act aksi, C komunikasi, Phi aturan interaksi (protokol); π_i kebijakan keputusan agen i (Bab 4).

$$a^* = \arg \max_a U(a \mid s, g, c) \quad \text{s.t.} \quad \text{policy}(a) = 1$$

Agan rasional memilih aksi dengan utilitas tertinggi U yang tetap memenuhi kebijakan/constraint (budget, compliance, wewenang, batas konsentrasi produsen).

$$\text{autonomy} = \mathbf{1}[\text{risk} < \rho \wedge \text{conf} > \tau \wedge \text{authority} = 1]$$

Aksi otomatis (level 4, delegate) hanya jika risiko < rho, confidence > tau, dan agen berwenang; selain itu perlu persetujuan manusia (level 2), mis. verifikasi DP dan HS confidence rendah.

B. Model masalah ekspor konsorsium

$$J = C_{\text{src}} + C_{\text{frit}} + C_{\text{hold}} + C_{\text{ot}} + C_{\text{human}} + \sum_i \text{Pen}(L_i)$$

$$M = \sum_i V_i \phi_i (1 - \delta_i) - J$$

J biaya total (sourcing, freight, penyimpanan, lembur, sentuhan manusia, penalti). M margin kontribusi: V_i nilai kontrak order i, ϕ_i fill rate, δ_i diskon shelf-life. Dipakai sebagai fungsi tujuan (Bab 4: service-cost objective).

$$\phi = \min \left(1, \frac{\sum_j \text{pass}_j}{Q} \right), \quad \text{OTIF} = \mathbf{1}[L = 0 \wedge \phi \geq 0.98]$$

phi fill rate (kg lolos QC dibagi kebutuhan Q); OTIF (on-time in-full) bernilai 1 bila kirim tepat waktu dan terisi >= 98%.

$$\text{Pen}(d) = 0.004 V d + 45 d + 0.05 V \cdot \mathbf{1}[d > 10]$$

V nilai kontrak (USD), d hari keterlambatan di atas toleransi. 0,4% nilai per hari + 45 USD/hari demurrage/storage + diskon 5% bila L/C basi (d > 10). ASUMSI pemodelan.

$$c_j(t) = o_j + 7 \left\lceil \frac{t - o_j}{7} \right\rceil, \quad \text{dep} = c_j + 3 + 7 \cdot \mathbf{1}[\text{rolled}], \quad L = \max(0, \text{dep} - \text{LSD})$$

$c_j(t)$ closing kapal carrier j pertama yang >= t (berlayar mingguan, offset o_j); keberangkatan = closing + 3 hari, +7 hari bila kargo tidak terangkut (roll-over); L keterlambatan terhadap LSD (latest shipment date, toleransi 2 hari).

C. Alokasi kuota ke produsen UMKM (Contract Net)

$$N_0 = Q(1 + b), \quad N_k = (Q - \sum \text{pass})(1 + b_r)$$

Kebutuhan awal N_0 = kuantitas Q ditambah buffer over-allocation $b = 15\%$ (lindung nilai terhadap gagal kirim dan reject QC); putaran susulan (re-kontrak) N_k menutup kekurangan dengan buffer $b_r = 5\%$.

$$o_j = c_j u_j W_j, \quad W_j = \max(0, t_{\text{need}} - t_j^{\text{start}} - \tau_{\text{lag}} - \tau_{\text{tr}})$$

Tawaran produsen j: c_j kapasitas nominal (kg/hari), u_j ketersediaan aktual hari itu (0,55-1: sisa setelah pasar lokal), W_j jendela produksi; τ_{lag} fermentasi/karbonisasi, τ_{tr} transport. Pada multi-agen produsen menawarkan dengan u_j sebenarnya (informasi lokal).

$$\hat{o}_j = \hat{c}_j \bar{u} W_j, \quad \hat{c}_j = c_j(1 + \varepsilon_j), \quad \varepsilon_j \sim \mathcal{N}(0, 0.10^2)$$

Estimasi agen tunggal dari registry: $\hat{c}_j$ kapasitas hasil onboarding (kedaluwarsa/berderau epsilon_j), $\bar{u}$ ketersediaan rata-rata (0,775). Selisih $\hat{o}_j$ vs o_j menimbulkan over-commit dan putaran susulan.

$$s_j = w_p(1 - \tilde{p}_j) + w_q q_j + w_s \tilde{o}_j, \quad (w_p, w_q, w_s) = (0.3, 0.5, 0.2)$$

Skor bid: p_j harga ternormalisasi (0-1), q_j quality score produsen, $\tilde{o}_j$ kecepatan (tawaran ternormalisasi). Order Agent memberi kuota berurut skor tertinggi: $x_j = \min(o_j, N_{\text{sisa}}, 0.3 \times 1.3 Q)$; produsen dengan $q_j < 0.60$ tidak dikontrak.

$$d_j = \min(x_j, c_j u_j W_j), \quad \text{pass}_j = d_j g_j f_j (1 - \mathbf{1}[\text{default}_j])$$

d_j kg yang benar-benar dapat dikirim; g_j = yield lolos QC (CV/lab) produsen j + derau; f_j = 1 bila memenuhi grade (0,55 bila order premium dan yield < 0,85); default_j gagal kirim dengan peluang 1 - keandalan.

$$q_j \leftarrow \lambda q_j + (1 - \lambda) g_j f_j, \quad \lambda = 0.8$$

Pembaruan quality score (bentuk trust eksponensial Bab 4): produsen konsisten Grade A memperoleh prioritas kuota berikutnya (insentif kualitas organik); gagal kirim memberi hasil 0.

D. Gudang konsolidasi dan pemilihan carrier

$$CR_i = \frac{d_i - t}{W_i}, \quad \text{ETA}_m = t_0 + \frac{L_m + w}{v_m}$$

Critical ratio: d_i batas tiba di gerbang pelabuhan, t waktu sekarang, W_i sisa beban; CR terkecil dikerjakan dulu. ETA_m tawaran lini gudang m : t_0 waktu mulai, L_m beban antrean, w kerja baru, v_m kecepatan.

$$z_j = 100 \left(w_c \frac{c_{\min}}{c_j} + w_t \frac{d_{\min}}{d_j} + w_r T_j \right), \quad h_j = g_j [\alpha z_j + (1 - \alpha) 100 (1 - p_j)]$$

Skor hibrida carrier (Bab 3): z_j skor DSS (biaya, keberangkatan, trust T_j ; bobot 0,45/0,25/0,30), p_j peluang roll-over dari model ML, g_j gerbang kelayakan (trust ≥ 0.60 dan berangkat $\leq$ LSD), alpha = 0,55.

$$E[\text{cost}_j] = c_j + (1 - p_j) \text{Pen}_0 + p_j \text{Pen}_7, \quad T_j(t+1) = \lambda T_j(t) + (1 - \lambda) q$$

Biaya harapan (Pen₀ bila terangkut, Pen₇ bila tergeser 7 hari) dan pembaruan trust carrier: q = 1 bila terangkut, 0,2 bila roll-over. Trusted ≥ 0.80 ; conditional 0,60-0,80; blocked < 0,60.

$$\text{age} = (\text{dep} - t_{\text{frozen}}) + T_{\text{transit}}, \quad \text{remain} = 45 - \text{age}$$

$$\delta = 0.10 \text{ jika } \text{remain} < 10, \quad \delta = 0.50 \text{ jika } \text{remain} < 0$$

Shelf-life produk perishable (tempe vakum beku, uji tim: 1-2 bulan; dipakai 45 hari): umur saat tiba = waktu tunggu setelah pembekuan + transit; diskon harga delta bila sisa umur < 10 hari.

E. Machine learning

$$\cos(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}, \quad \text{tfidf}(t, d) = \text{tf}(t, d) \left(\ln \frac{1 + N}{1 + \text{df}(t)} + 1 \right)$$

Kemiripan kosinus vektor TF-IDF deskripsi produk (Compliance Agent, klasifikasi HS). tf frekuensi term t pada dokumen d , N jumlah dokumen latih, $\text{df}(t)$ jumlah dokumen berisi t (varian smooth scikit-learn).

$$\text{conf}(y) = \frac{\sum_{i \in N_k, y_i = y} \cos(x, x_i)}{\sum_{i \in N_k} \cos(x, x_i)}$$

k-NN berbobot kosinus (k=5): confidence = porsi bobot tetangga N_k berlabel y . Bila conf < 0,60 keputusan diserahkan ke manusia (selective classification).

$$p = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \quad z = b + \mathbf{w}^\top \tilde{\mathbf{x}}$$

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{n} \sum_i [y_i \ln p_i + (1 - y_i) \ln (1 - p_i)] + \frac{\lambda}{2} \|\mathbf{w}\|^2, \quad \mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} - \eta \nabla \mathcal{L}$$

Regresi logistik Risk Agent: $\tilde{\mathbf{x}}$ fitur terstandarisasi (carrier, kongesti, musim puncak, buffer hari, jumlah kontainer), $y = 1$ bila roll-over, λ regularisasi L2, η learning rate.

$$\text{logit } p_j = b_j + 1.8 \text{ cong} + 1.1 \text{ peak} - 0.3 \text{ buf}$$

Proses pembangkit data (kebenaran tersembunyi yang tidak dilihat agen): b_j dasar per carrier, cong kongesti pelabuhan, peak musim puncak, buf selisih hari antara tiba di gerbang dan closing.

$$\text{AUC} = P(s^+ > s^-), \quad \text{Brier} = \frac{1}{n} \sum_i (p_i - y_i)^2, \quad \hat{\beta} = \frac{\sum_t (t - \bar{t})(x_t - \bar{x})}{\sum_t (t - \bar{t})^2}$$

AUC peluang skor positif melebihi negatif; Brier kalibrasi probabilitas; beta topi kemiringan tren percept sequence sensor mesin (Bab 2: 55, 60, 64, 72, 80 C: tren naik = risiko kerusakan).

F. Reinforcement learning

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha [r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)]$$

Q-learning (Bab 4-5): $s = (\text{bucket slack}, \text{bucket nilai order}, \text{tahap})$, $a \in \{\text{normal}, \text{lembur}\}$, $r = -\text{biaya lembur}$; reward akhir = -penalti. α learning rate, γ discount; eksplorasi epsilon-greedy.

G. Koordinasi, negosiasi, dan metrik MAS

$$p_B(t) = p_B^0 + (p_B^{\max} - p_B^0) \left(\frac{t}{T} \right)^\beta, \quad x^* = \arg \max_x \prod_i [U_i(x) - d_i]$$

Konsesi bergantung waktu dan Nash bargaining (Bab 4), dipakai Sales Agent: pembeli menaikkan tawaran dari p_B^0 menuju batas $p_B^{\max}$ dalam T ronde; sepakat bila tawaran pembeli $\geq$ permintaan penjual; d_i utilitas bila gagal sepakat.

$$P(\text{deal}) = P(T_{\text{reply}} < T_{\text{patience}}) \cdot P(v_B \geq f), \quad T_{\text{patience}} \sim \text{Exp}(\text{mean } 72 \text{ h})$$

Peluang deal (modul eksploratif Sales Agent): balas sebelum kesabaran pembeli habis dan harga reservasi pembeli $v_B \geq$ batas bawah penjual f . Distribusi waktu balas adalah ASUMSI.

$$S(n) = \frac{T_1}{T_n}, \quad \eta(n) = \frac{S(n)}{n}, \quad R_{\text{sys}} = 1 - \prod_i (1 - R_i)$$

Speedup dan efisiensi paralel; keandalan sistem dengan redundansi (3 agen $R=0.9$ memberi 0,999). Sumber: Bab 4 sub-bab Skalabilitas.

$$C_{\text{comm}} = \sum_m \left(\frac{L_m}{B} + \tau \right), \quad \text{Jain}(x) = \frac{(\sum x_i)^2}{n \sum x_i^2}$$

Biaya komunikasi: L ukuran pesan, B bandwidth 8 Mbps, τ latensi 20 ms. Indeks keadilan Jain (1 = merata) dipakai untuk pemerataan kuota antar produsen UMKM (tujuan inklusi ekonomi) dan utilisasi lini gudang.

H. Keamanan, trust, dan mobilitas agen

$$\sigma = \text{HMAC}_K(H(m)), \quad \text{accept} \Leftrightarrow \text{nonce} \notin \text{Seen} \wedge |t_{\text{now}} - t_m| < \Delta \wedge a \in \text{Cap}_i$$

Integritas pesan (tanda tangan HMAC-SHA256), pertahanan replay (nonce + jendela waktu Δ), dan capability check (aksi harus ada pada himpunan wewenang agen).

$$\text{migrate} \Leftrightarrow T_{\text{host}} \geq \theta_T \wedge \text{Verify}(\sigma) \wedge \text{Risk} \leq \theta_R$$

$$\text{Score} = 0.5 (1 - \text{lat}_{\text{norm}}) + 0.5 T_{\text{host}}$$

Syarat migrasi Scout Agent (Bab 4-5): trust host ≥ 0.80 , state terverifikasi, risiko ≤ 0.20 . Skor komposit hanya meranking host yang lolos; keamanan adalah constraint keras.

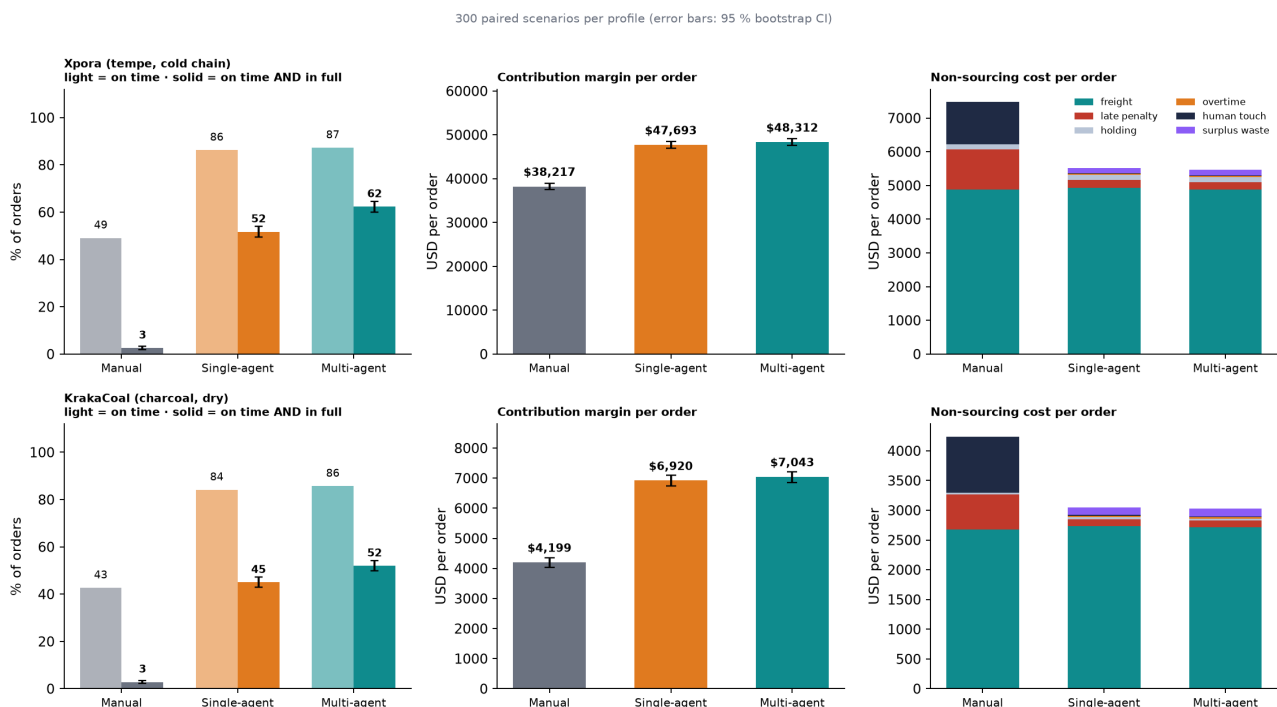
8. Implementasi dan Eksperimen

8.1 Rancangan eksperimen

Tiga arsitektur dijalankan pada skenario yang sama pada dua profil (Xpora tempe cold chain; KrakaCoal arang kontainer kering): (a) Manual: admin menghubungi produsen satu per satu via WhatsApp, pembagian rata, buffer 5%, dokumen setelah produksi, HS manual, carrier yang dijanjikan; (b) Agen tunggal: satu inti kognitif dengan registry produsen (kapasitas onboarding berderau 10% x ketersediaan rata-rata), dispatch dinamis, ML-HS, dokumen paralel, dan aturan keputusan hibrida yang sama; (c) Multi-agen XCMAS: keputusan yang sama, tetapi kuota dinegosiasikan lewat Contract Net dan produsen menawarkan dengan kapasitas nyata.

Evaluasi: 300 skenario (seed 0-299) per profil; interval kepercayaan 95% dari bootstrap 2.000 resample; seed kalibrasi (1000+) dan pelatihan RL (10.000+) terpisah. Kode diuji dengan 26 unit test (pytest).

8.2 Hasil utama



Gambar 12. Hasil utama pada 300 skenario berpasangan: OTIF, margin per order, dan biaya non-sourcing (baris atas Xpora, bawah KrakaCoal).

Xpora (tempe, cold chain)

Metrik	Manual (admin WhatsApp)	Agen tunggal (registry)	Multi-agen (bid live)
OTIF (tepat waktu dan terisi)	2,6% [1,9%; 3,3%]	51,7% [49,4%; 54,1%]	62,3% [60,1%; 64,6%]
Tepat waktu	49,1% [46,7%; 51,4%]	86,3% [84,7%; 87,8%]	87,3% [85,8%; 88,8%]
Fill rate	82,9% [82,4%; 83,4%]	96,3% [95,9%; 96,5%]	97,3% [97,1%; 97,5%]
Rata-rata hari terlambat	2,90 [2,74; 3,06]	0,70 [0,61; 0,79]	0,63 [0,55; 0,72]
Margin per order (USD)	38.217 [37.542; 38.918]	47.693 [46.907; 48.462]	48.312 [47.539; 49.076]
Biaya sourcing per order	16.855	19.503	19.733
Freight per order	4.878	4.921	4.880
Penalti per order	1.199	236	211
Limbah surplus per order	1	143	158
Sentuhan manusia per order	104,7	1,6	1,6
Kesalahan HS	8,7%	0,9%	0,9%
Putaran sourcing per order	3,87	1,78	1,56
Produsen dikontrak per order	30,1	22,0	21,3
Gagal kirim per order	5,03	2,33	2,26
Jain kuota antar produsen	0,91	0,78	0,79

Metrik	Manual (admin WhatsApp)	Agen tunggal (registry)	Multi-agen (bid live)
Total pesan per skenario	0	1.814	1.395
Pesan koordinator pada hari tersibuk	0	111	0
Pesan agen tersibuk	0	6	145

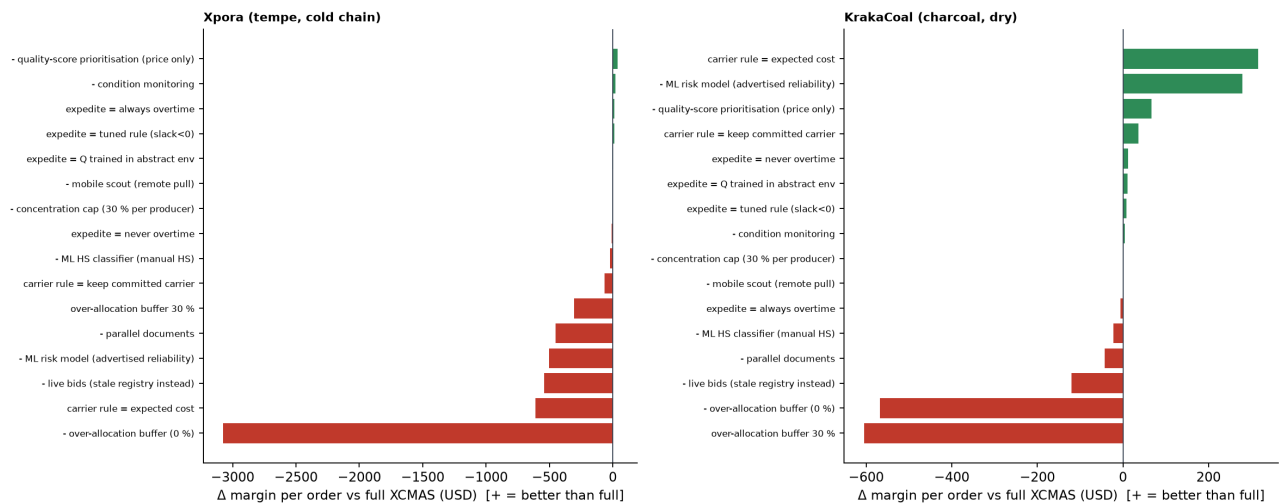
Selisih berpasangan	Agen tunggal vs manual	Multi-agen vs manual	Multi-agen vs agen tunggal
OTIF (poin persentase)	+49,2 [+46,9; +51,6]	+59,8 [+57,4; +62,1]	+10,6 [+8,3; +12,9]
Fill rate (poin persentase)	+13,3 [+12,8; +13,9]	+14,4 [+13,9; +14,9]	+1,1 [+0,8; +1,3]
Margin per order (USD)	+9.475 [+9.104; +9.860]	+10.094 [+9.729; +10.474]	+619 [+448; +784]
Putaran sourcing per order	-	-	-0,23 [-0,26; -0,19]
Total pesan per skenario	-	-	-419 [-442; -397]

KrakaCoal (arang, kontainer kering)

Metrik	Manual (admin WhatsApp)	Agen tunggal (registry)	Multi-agen (bid live)
OTIF (tepat waktu dan terisi)	2,8% [2,2%; 3,5%]	45,0% [42,9%; 47,1%]	52,0% [49,8%; 54,1%]
Tepat waktu	42,7% [40,5%; 44,9%]	84,1% [82,5%; 85,8%]	85,7% [84,2%; 87,2%]
Fill rate	78,6% [78,0%; 79,2%]	94,4% [93,9%; 94,7%]	95,4% [95,0%; 95,8%]
Rata-rata hari terlambat	3,56 [3,39; 3,74]	0,85 [0,75; 0,94]	0,75 [0,67; 0,83]
Margin per order (USD)	4.199 [4.037; 4.359]	6.920 [6.734; 7.093]	7.043 [6.859; 7.216]
Biaya sourcing per order	10.396	12.373	12.529
Freight per order	2.678	2.729	2.719
Penalti per order	584	119	105
Limbah surplus per order	1	120	133
Sentuhan manusia per order	78,4	1,3	1,3
Kesalahan HS	8,6%	1,0%	1,0%
Putaran sourcing per order	3,85	1,86	1,54
Produsen dikontrak per order	21,8	14,2	13,7
Gagal kirim per order	3,73	1,55	1,46
Jain kuota antar produsen	0,92	0,76	0,76
Total pesan per skenario	0	1.885	1.404
Pesan koordinator pada hari tersibuk	0	93	0
Pesan agen tersibuk	0	7	108

Selisih berpasangan	Agen tunggal vs manual	Multi-agen vs manual	Multi-agen vs agen tunggal
OTIF (poin persentase)	+42,1 [+40,1; +44,3]	+49,1 [+46,9; +51,4]	+7,0 [+5,0; +9,1]
Fill rate (poin persentase)	+15,7 [+15,2; +16,3]	+16,8 [+16,2; +17,4]	+1,1 [+0,8; +1,4]
Margin per order (USD)	+2.721 [+2.637; +2.803]	+2.845 [+2.756; +2.931]	+123 [+88; +158]
Putaran sourcing per order	-	-	-0,33 [-0,36; -0,30]
Total pesan per skenario	-	-	-481 [-501; -462]

8.3 Ablation: kontribusi tiap komponen



Gambar 13. Ablation multi-agen: selisih margin per order terhadap varian lengkap (hijau = varian lebih baik dari penuh).

Xpora

Varian multi-agen	OTIF	Fill	Margin/order	Delta margin/order	Limbah surplus	Putaran
MAS (full)	60,8%	97,2%	48.578	-	158	1,56
- live bids (stale registry instead)	51,8%	96,2%	48.038	-540	147	1,78
- quality-score prioritisation (price only)	58,8%	96,8%	48.617	+39	137	1,63
- over-allocation buffer (0 %)	22,6%	90,8%	45.505	-3.074	1	2,25
over-allocation buffer 30 %	83,8%	99,2%	48.271	-308	856	1,11
- concentration cap (30 % per producer)	60,8%	97,2%	48.578	+0	158	1,56
- parallel documents	58,7%	97,2%	48.126	-453	158	1,56
- ML HS classifier (manual HS)	60,8%	97,2%	48.556	-22	158	1,56
- ML risk model (advertised reliability)	53,8%	97,2%	48.077	-501	158	1,56
carrier rule = expected cost	51,0%	97,2%	47.968	-610	158	1,56
carrier rule = keep committed carrier	60,2%	97,2%	48.512	-67	158	1,56
- condition monitoring	61,0%	97,2%	48.598	+20	158	1,56
expedite = never overtime	60,4%	97,2%	48.570	-9	158	1,56
expedite = tuned rule (slack<0)	60,6%	97,2%	48.591	+13	158	1,56
expedite = always overtime	62,7%	97,2%	48.592	+14	158	1,56
expedite = Q trained in abstract env	60,5%	97,2%	48.584	+5	158	1,56
- mobile scout (remote pull)	60,8%	97,2%	48.578	+0	158	1,56

KrakaCoal

Varian multi-agen	OTIF	Fill	Margin/order	Delta margin/order	Limbah surplus	Putaran
MAS (full)	50,8%	95,4%	7.136	-	135	1,53
- live bids (stale registry instead)	44,4%	94,2%	7.016	-120	122	1,87
- quality-score prioritisation (price only)	49,2%	95,1%	7.203	+67	117	1,56
- over-allocation buffer (0 %)	12,8%	87,6%	6.568	-568	1	2,12
over-allocation buffer 30 %	75,9%	97,8%	6.531	-605	571	1,17
- concentration cap (30 % per producer)	50,8%	95,4%	7.136	+0	135	1,53
- parallel documents	47,5%	95,4%	7.094	-42	135	1,53
- ML HS classifier (manual HS)	50,8%	95,4%	7.114	-22	135	1,53
- ML risk model (advertised reliability)	46,8%	95,4%	7.415	+279	135	1,53
carrier rule = expected cost	39,2%	95,4%	7.452	+316	135	1,53
carrier rule = keep committed carrier	50,1%	95,4%	7.172	+36	135	1,53
- condition monitoring	50,7%	95,4%	7.141	+5	135	1,53
expedite = never overtime	50,2%	95,4%	7.147	+11	135	1,53
expedite = tuned rule (slack<0)	51,0%	95,4%	7.145	+9	135	1,53
expedite = always overtime	53,4%	95,4%	7.130	-6	135	1,53

Varian multi-agen	OTIF	Fill	Margin/order	Delta margin/order	Limbah surplus	Putaran
expedite = Q trained in abstract env	50,3%	95,4%	7.147	+11	135	1,53
- mobile scout (remote pull)	50,8%	95,4%	7.136	+0	135	1,53

Interpretasi.

Sumber nilai terbesar (margin per order): kuota berbasis bid live (\$540 Xpora, \$120 KrakaCoal), dokumen paralel dengan sourcing (\$453 dan \$42), dan re-optimasi carrier (\$67 dan \$-36). Quality-score prioritisation: \$-39 dan \$-67; tanpa buffer margin turun \$3.074 dan \$568.

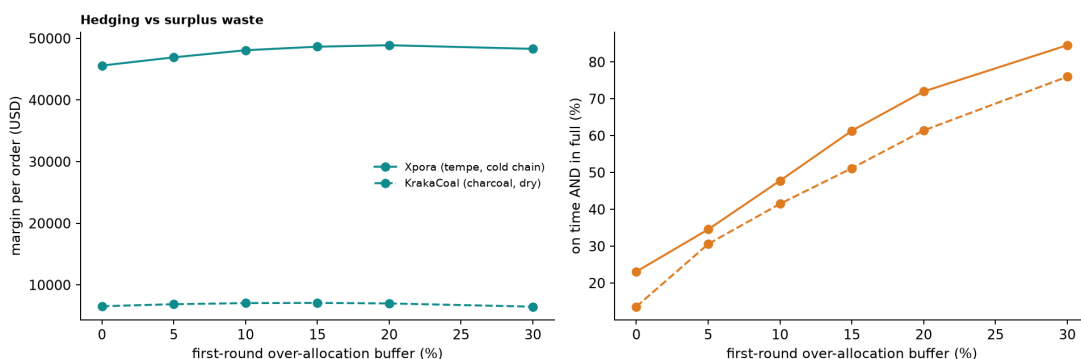
Trade-off: menghapus model risiko atau memakai aturan biaya-harapan dapat menaikkan margin (\$-501 dan \$-610 per order pada Xpora) tetapi menurunkan OTIF; aturan hibrida (Bab 3) memprioritaskan tingkat layanan. Pilihan bobot adalah keputusan bisnis; kerugian reputasi dan L/C tidak dimodelkan sehingga nilai layanan di sini konservatif.

Buffer over-allocation: margin puncak pada 15-20% (Bagian sweep) karena kekurangan pasokan (gagal kirim, reject QC) lebih mahal daripada limbah surplus yang dijual 60% harga beli. Pada buffer 30% margin turun karena limbah surplus.

Pembelajaran RL: policy Q dari MDP abstrak tidak transfer ke simulator (hampir tidak pernah lembur), sedangkan Q yang dilatih langsung di simulator setara aturan slack<0. Pada sebagian profil 'selalu lembur (dalam anggaran)' lebih baik: lembur murah dibanding penalti dan anggaran governance menjadi parameter yang mengikat. Penyebab Q tidak menemukannya: reward akhir bising dan kredit tercampur antar order; perbaikan: difference reward (Bab 4) dan lebih banyak episode.

Sales/SDR (eksploratif, bergantung asumsi waktu balas): konversi RFQ ke deal 44% (meja manusia) vs 68% (SDR) dan waktu ke harga sepakat 33 vs 3 jam; harga rata-rata hampir sama karena strategi konsesi sama. Perlu divalidasi dengan data RFQ nyata.

8.4 Buffer over-allocation



Gambar 14. Buffer pada putaran pertama: margin per order dan OTIF (dipilih 15% pada seed kalibrasi).

Buffer awal	Xpora: margin/order	Xpora: OTIF	Xpora: limbah/order	KrakaCoal: margin/order	KrakaCoal: OTIF	KrakaCoal: limbah/order
0%	45.593	23%	1	6.540	14%	1
5%	46.927	35%	3	6.873	31%	5
10%	48.079	48%	54	7.049	42%	53
15%	48.654	61%	163	7.081	51%	137
20%	48.893	72%	340	6.997	61%	254
30%	48.302	85%	876	6.471	76%	573

8.5 Ketahanan dan skala

Gangguan bidang kontrol: koordinator pusat mati 2-5 hari (agen tunggal) vs satu agen lini mati pada durasi sama (multi-agen); sel: OTIF.

P(gangguan bidang kontrol)	Xpora: manual	Xpora: agen tunggal	Xpora: multi-agen	KrakaCoal: agen tunggal	KrakaCoal: multi-agen
0,0	2%	52%	61%	45%	51%
0,2	3%	50%	63%	45%	51%

P(gangguan bidang kontrol)	Xpora: manual	Xpora: agen tunggal	Xpora: multi-agen	KrakaCoal: agen tunggal	KrakaCoal: multi-agen
0,5	3%	52%	63%	45%	52%

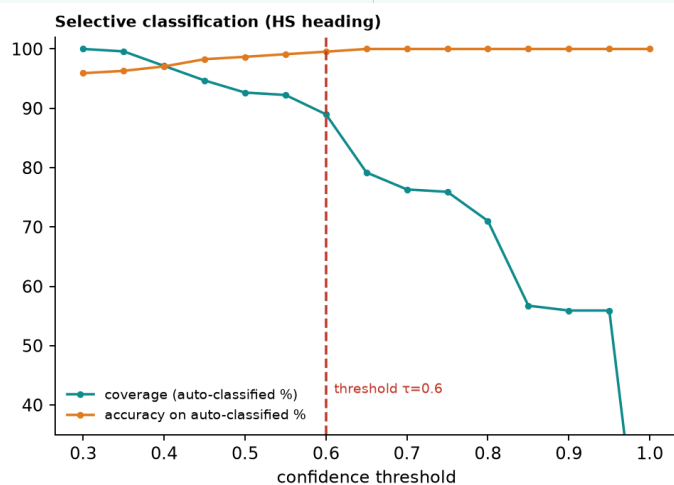
Skala (Xpora): order dan produsen bertambah proporsional; lini gudang bertambah; CFP multi-agen dibatasi acak 25 produsen.

Order / produsen	Koordinator: puncak pesan/hari	MAS: agen tersibuk	Total pesan (pusat / MAS)	OTIF (pusat / MAS)
6 / 40	111	99	1.865 / 1.071	50% / 72%
24 / 160	310	124	7.785 / 5.398	51% / 49%
60 / 400	829	196	20.156 / 20.367	47% / 41%
120 / 800	1617	226	39.935 / 45.289	48% / 47%

Catatan: pada skala kecil agen tersibuk multi-agen (Order Agent yang menyiarkan CFP) bisa lebih sibuk daripada koordinator; keunggulan node puncak baru terlihat saat pool tumbuh karena fan-out dibatasi. Multi-agen juga lebih banyak pesan pada pemasokan.

8.6 Model ML, RL, dan Sales

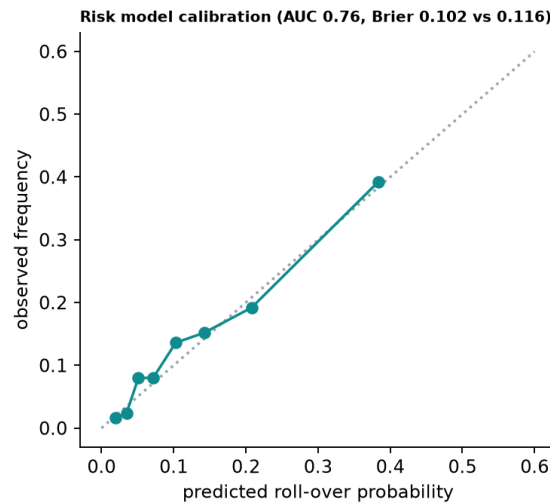
Model	Metrik	Nilai
Klasifikasi HS (uji 25%, 7 heading)	Akurasi (semua)	95,9%
Klasifikasi HS	Akurasi pada yang otomatis (tau = 0,60)	99,5%
Klasifikasi HS	Cakupan otomatis (tau = 0,60)	89,0%
Risiko roll-over (uji 25%)	AUC	0,758
Risiko roll-over	Brier (model / baseline base-rate)	0,1021 / 0,1162
Q-learning (MDP abstrak)	Return per order: Q / aturan slack<0 / never	-340 / -339 / -383
Sales/SDR (eksploratif, 6.000 RFQ)	Konversi RFQ ke deal: manual / SDR	44% / 68%
Sales/SDR	Jam RFQ ke harga sepakat: manual / SDR	33 / 3



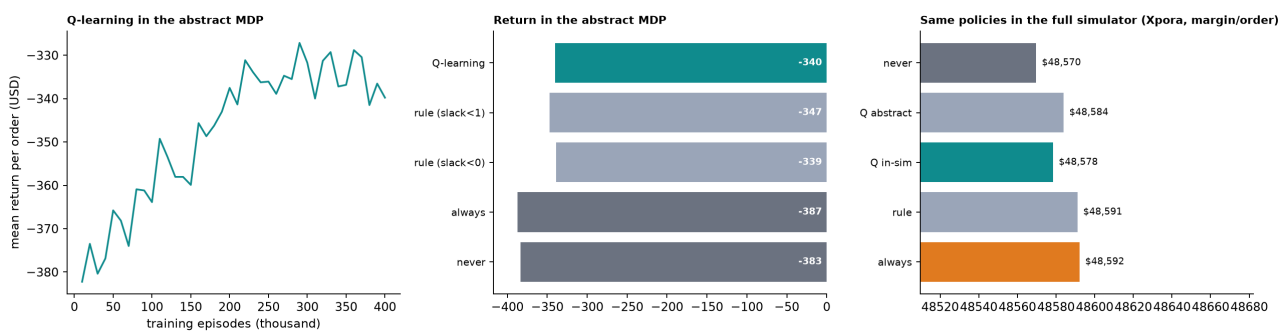
Confusion, acc=95.9 %

	0901	0910	1801	1905	2106	3802	4402
0901	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0910	0.00	0.93	0.00	0.00	0.05	0.03	0.00
1801	0.00	0.00	0.96	0.00	0.04	0.00	0.00
1905	0.08	0.00	0.00	0.89	0.03	0.00	0.00
2106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.03
3802	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.97	0.00
4402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Gambar 15. Klasifikasi HS: kurva cakupan-akurasi (selective classification) dan confusion matrix.



Gambar 16. Kalibrasi model risiko roll-over (uji 25%).



Gambar 17. Q-learning: kurva belajar di MDP abstrak, perbandingan policy di MDP, dan perbandingan policy yang sama di simulator penuh (Xpora).

8.7 Implikasi bisnis bagi Xpora dan KrakaCoal

Rekomendasi operasional	Dasar pada eksperimen
Pakai buffer over-allocation 15% pada putaran pertama; pertahankan re-kontrak untuk kekurangan	Sweep buffer: margin puncak 15-20%; tanpa buffer OTIF turun tajam
Minta konfirmasi kapasitas nyata dari produsen (template WhatsApp) sebelum mengunci kuota, bukan mengandalkan data onboarding	Sweep staleness: nilai bid live tumbuh dengan variasi ketersediaan
Prioritaskan produsen dengan quality score tinggi dan blokir score < 0,60; batasi 30% per produsen	Ablation quality-score dan concentration cap; Jain kuota tetap terpantau
Mulai dokumen (HS, sertifikat) saat DP terverifikasi, paralel dengan produksi	Ablation: dokumen paralel = penghematan waktu terbesar kedua
Pertahankan verifikasi DP manual (level 2) dan persetujuan order bernilai tinggi	Desain Xpora; menambah 1 sentuhan per order namun mencegah kesalahan pembayaran
Untuk pilot 20 produsen stabil, mulai dengan agen tunggal; pindah ke multi-agen saat pool ratusan produsen	Kesimpulan sensitivitas dan skala
Kumpulkan data untuk kalibrasi: syarat pembayaran, harga beli per produsen, tingkat gagal kirim dan reject, waktu balas WhatsApp	Batasan data sintetis

8.8 Ancaman validitas dan keterbatasan

- Data sintetis: pilot Xpora belum mengirim, KrakaCoal tidak mempublikasikan harga atau syarat pembayaran. Tidak ada klaim performa nyata; kalibrasi ke data ERP/CRM riil adalah langkah wajib berikutnya.
- Keunggulan multi-agen bergantung pada asumsi variasi ketersediaan (45%) dan noise registry (10%); sweep sensitivitas ditampilkan dan pada variasi 0% keunggulan hilang.
- Keunggulan jumlah pesan pusat vs MAS bergantung pada asumsi heartbeat/refresh registry mingguan dan fan-out CFP; pada pemasokan multi-agen memakai lebih banyak pesan.
- QC (CNN) dan Virtual SDR (LLM) tidak diimplementasikan sebagai model; QC dimodelkan sebagai pass-rate statistik dan SDR sebagai logika konsesi. Modul SDR bersifat eksploratif.

- Penalti keterlambatan, harga jual, dan tarif carrier adalah asumsi; kerugian reputasi, pembatalan L/C, dan kurs tidak dimodelkan. Data volume scout adalah asumsi.
- Model risiko (AUC 0,76) dilatih pada data yang dibangkitkan dari proses logit yang kita tulis; belum ada uji drift/retraining online.
- Simulasi diskret (langkah 0,05 hari), 300 skenario evaluasi per profil (seed 0-299), terpisah dari seed kalibrasi (1000+) dan pelatihan RL (10000+).
- Belum ada UI dashboard, integrasi WhatsApp Business API, atau API bea cukai/carrier nyata; itu rencana Project #1 dan MVP Xpora.

9. Kesimpulan dan Rencana Berikutnya

XCMAS menunjukkan bahwa alur ekspor konsorsium UMKM (RFQ, kuota produsen, QC, dokumen, carrier) dapat dimodelkan sebagai sistem agen cerdas yang hibrida, aman, dan dapat diaudit, dan mesin yang sama berjalan pada dua komoditas (tempe dan arang). Pada simulasi sintetis, OTIF naik dari 2,6% ke 62,3% (Xpora) dan 2,8% ke 52,0% (KrakaCoal). Keunggulan multi-agen atas agen tunggal nyata tetapi kecil dan bergantung pada seberapa kedaluwarsa data pusat; rekomendasi akhir adalah arsitektur hybrid dan transisi bertahap dari agen tunggal ke multi-agen saat pool produsen tumbuh.

Rencana:

- Kalibrasi dengan data nyata KrakaCoal (syarat pembayaran, harga beli per pemasok, tingkat gagal/reject, waktu balas) dan data pilot Xpora; ganti asumsi dengan estimasi.
- Project #1 (tema domain enterprise): perluas ke Scout/Broker/Worker/Security (Bab 5), dashboard UI/UX (Command Center: peta kapasitas UMKM, status pesanan, QC), GNN untuk jaringan produsen-gudang-pelabuhan, dan perbandingan dengan sistem statis.
- Integrasikan komponen yang dikembangkan tim Xpora: CNN QC (Grade A/B/Reject) menggantikan pass-rate statistik, LLM Virtual SDR menggantikan logika konsesi, dan WhatsApp Business API sebagai kanal agen produsen.
- Perkuat RL (difference reward, replay terkontrol, safe-RL) dan bandingkan XGBoost untuk risiko roll-over; tambahkan uji drift dan retraining online.
- Bandingkan dengan optimizer global (MILP/OR-Tools) sebagai batas atas optimalitas alokasi kuota.

Peta materi kuliah ke implementasi

Materi kuliah	Penerapan pada XCMAS	Berkas kode
Bab 1: hibrida prediksi + aturan deterministik; model paling sederhana yang memadai	Risk/Compliance = ML klasik; governance = aturan; DL/LLM sesuai porsi	ml.py, sim.py
Bab 2: PEAS, klasifikasi lingkungan, rational agent, utility + constraint	Bagian 2.3-2.4; $a^* = \operatorname{argmax} U \text{ s.t. policy}$	config.py, consortium.py
Bab 2: percept sequence, reactive vs deliberative, level otonomi, learning agent	Monitor kondisi lini; hybrid; level 1-4; Learning Agent	ml.py, rl.py, rl_sim.py
Bab 3: BDI, $A = \langle G, B, I, M, C, R, P, T \rangle$, $s(t+1)=F(s,o,a)$	Tabel agen (6.4), siklus kognitif (6.3)	sim.py, consortium.py
Bab 3: skor hibrida $h = g[\alpha z + (1-\alpha) 100 (1-p)]$, DSS + ML + policy engine	Pemilihan carrier	sim.py (book)
Bab 3: runtime, observability, audit trail, batas berhenti	Audit log rantai-hash, jumlah pesan, anggaran lembur, eskalasi confidence	messaging.py
Bab 4: MAS tuple, ACL, FSM, ontologi	Message $m = \langle s,r,p,c,o,l,id,t \rangle$, FSM Contract Net, ontologi export-mfg-v1	messaging.py
Bab 4: Contract Net, negosiasi, task allocation, utility	Kuota produsen (CNP), lini gudang, carrier, negosiasi Sales Agent	consortium.py, negotiation.py, sales.py
Bab 4: trust eksponensial, HMAC, replay, capability, migrasi aman	Quality score produsen, trust carrier, 7 uji serangan, gerbang migrasi	messaging.py, mobile.py
Bab 4: speedup, R_{sys} , Jain, C_{comm} , KPI vector, smart manufacturing, supply chain MAS	Bagian 3 (contoh 14) dan 7 (metrik sistem, fairness kuota)	negotiation.py, experiments.py
Bab 5: mobile agent, serialisasi, migrasi, sandbox, RL mobility, layout Project #1	Scout Agent; Q-learning; struktur laporan mengikuti layout Project #1	mobile.py, rl.py

Referensi

- Dominguez, R., & Cannella, S. (2020). Insights on multi-agent systems applications for supply chain management. *Sustainability*, 12(5), 1935. <https://doi.org/10.3390/su12051935>
- Dorri, A., Kanhere, S. S., & Jurdak, R. (2018). Multi-agent systems: A survey. *IEEE Access*, 6, 28573-28593. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2831228>
- Hathikal, S., Chung, S. H., & Karczewski, M. (2020). Prediction of ocean import shipment lead time using machine learning methods. *SN Applied Sciences*, 2, 1272. <https://doi.org/10.1007/s42452-020-2951-5>
- Ivanov, D., & Dolgui, A. (2021). A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience in the era of Industry 4.0. *Production Planning & Control*, 32(9), 775-788. <https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1768450>
- Jennings, N. R., Faratin, P., Lomuscio, A. R., Parsons, S., Wooldridge, M. J., & Sierra, C. (2001). Automated negotiation: Prospects, methods and challenges. *Group Decision and Negotiation*, 10(2), 199-215. <https://doi.org/10.1023/A:1008746126376>
- Lee, E., Kim, S., Kim, S., Jung, S., Kim, H., & Cha, M. (2024). Explainable product classification for customs. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 15(2), Art. 25. <https://doi.org/10.1145/3635158>
- Leitão, P. (2009). Agent-based distributed manufacturing control: A state-of-the-art survey. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 22(7), 979-991. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2008.09.005>
- Nash, J. F. (1950). The bargaining problem. *Econometrica*, 18(2), 155-162. <https://doi.org/10.2307/1907266>
- Ouelhadj, D., & Petrovic, S. (2009). A survey of dynamic scheduling in manufacturing systems. *Journal of Scheduling*, 12(4), 417-431. <https://doi.org/10.1007/s10951-008-0090-8>
- Pergelova, A., Manolova, T., Simeonova-Ganeva, R., & Yordanova, D. (2019). Democratizing entrepreneurship? Digital technologies and the internationalization of female-led SMEs. *Journal of Small Business Management*, 57(1), 14-39. <https://doi.org/10.1111/jsbm.12494>
- Smith, R. G. (1980). The Contract Net Protocol: High-level communication and control in a distributed problem solver. *IEEE Transactions on Computers*, C-29(12), 1104-1113. <https://doi.org/10.1109/TC.1980.1675516>
- Swaminathan, J. M., Smith, S. F., & Sadeh, N. M. (1998). Modeling supply chain dynamics: A multiagent approach. *Decision Sciences*, 29(3), 607-632. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1998.tb01356.x>
- Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., ... Wen, J. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, 18(6), 186345. <https://doi.org/10.1007/s11704-024-40231-1>
- Watkins, C. J. C. H., & Dayan, P. (1992). Q-learning. *Machine Learning*, 8(3-4), 279-292. <https://doi.org/10.1007/BF00992698>
- Prof. Dr. Azhari MT. Materi kuliah AI Agentic Technology Systems for Digital Enterprise Ecosystem, Bab 1-5, Universitas Gadjah Mada.
- Tim Xpora (2026). Xpora 2nd Submission (Digdaya x Hackathon 2026, PID1), Universitas Gadjah Mada. Dokumen internal.
- PT. Kraka Coal Indonesia. krakacoal.com: FAQ, halaman Products, dan knowledge base (MOQ, lead time, dokumen). Dibaca dari repositori sumber situs milik penulis karena situs diblokir dari lingkungan kerja.

Repositori dan cara menjalankan

GitHub: <https://github.com/AdityaIKO/Agentic-Enterprise> (branch `claude/compassionate-noether-fhv9vc`).

```
pip install -r requirements.txt | cd src && python -m xpora_mas.experiments | python -m xpora_mas.worked_example | python -m xpora_mas.figures | cd .. && python docs/build_pdf.py && python docs/build_pptx.py | pytest tests
```